

Leyes de la mecánica clásica y de la termodinámica

Movimiento, energía y sistemas acústicos.

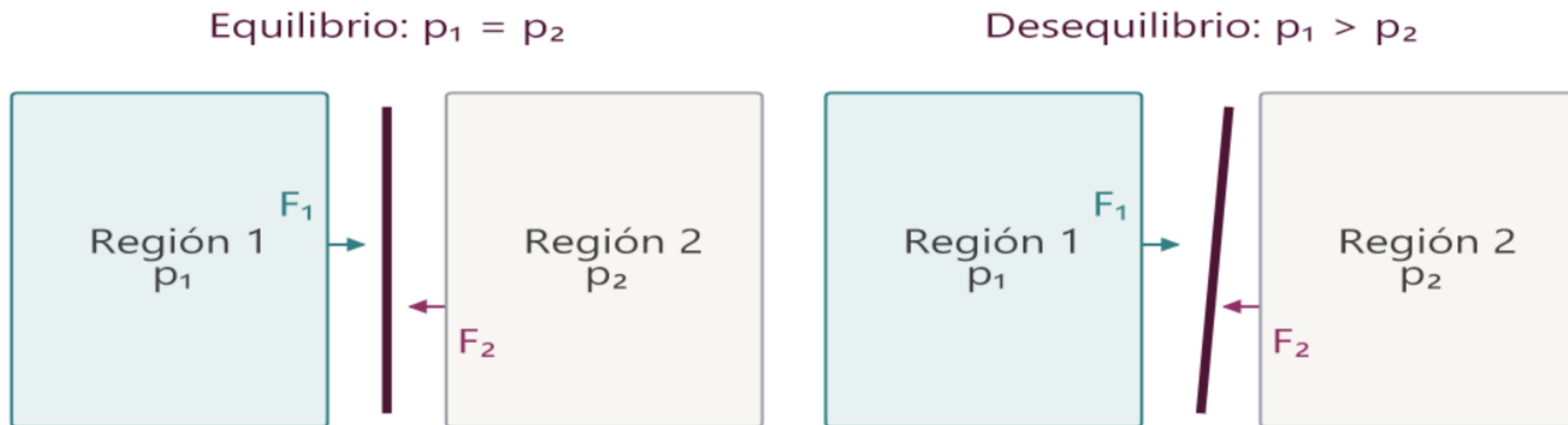
Unidad 2. Movimiento, fuerzas, energía y sistemas acústicos.



Licenciatura en Fonoaudiología · UCASAL

Dos lados, una membrana: ¿qué cambia?

Compare los dos estados: 1. $p_1 = p_2$; 2. $p_1 > p_2$. ¿En cuál espera movimiento? ¿Qué podría producir retorno? ¿Qué podría hacer que se detenga?



Esquema conceptual; no está a escala

Una diferencia de presión puede producir una fuerza neta. Esquema conceptual; no está a escala.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Cuatro respuestas rápidas para empezar

1. “Si está en reposo, no actúa ninguna fuerza”.
2. “Acción y reacción se cancelan sobre el mismo cuerpo”.
3. “La presión ya es una fuerza”.
4. “La energía disipada desaparece”.

Votar verdadero/falso y escribir una razón breve para cada afirmación.

Lo que ya podemos medir; lo que ahora queremos explicar

Recuperación de conocimientos previos.

Ya usamos: masa, fuerza, presión y unidades.

Debemos recuperar: eje positivo, signos y análisis dimensional.

Qué podremos hacer al finalizar

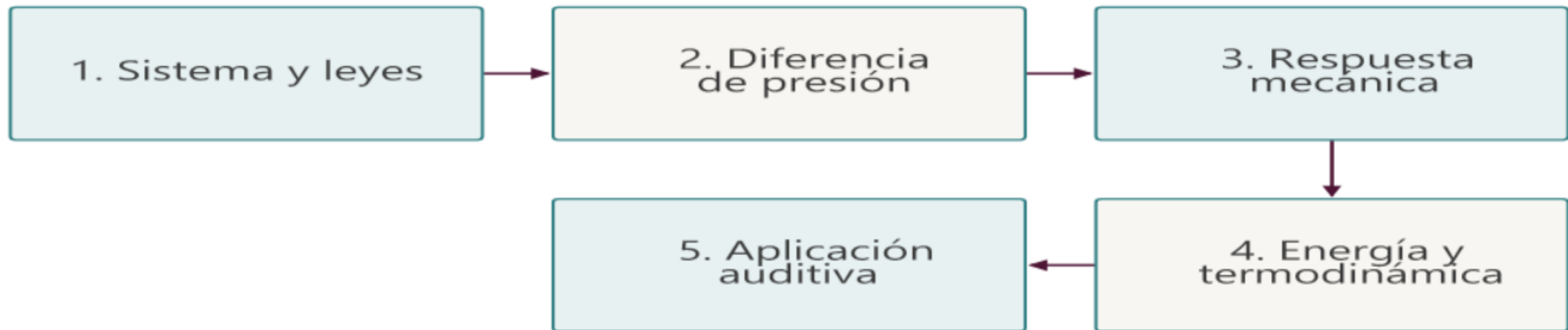
Resultados observables de aprendizaje.

Al finalizar podremos: identificar sistemas y fuerzas; aplicar las leyes de Newton; relacionar presión, área y fuerza; explicar masa, elasticidad y amortiguamiento; organizar balances de energía y aplicar los modelos con límites explícitos.

Del sistema a la aplicación auditiva

1. Sistema y leyes.
2. Presión sobre una superficie.
3. Respuesta mecánica.
4. Energía y termodinámica.
5. Aplicaciones auditivas.

Secuencia completa · alternativa estática



La frontera del sistema conecta fuerzas, energía y termodinámica.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Antes de sumar fuerzas, elegimos el sistema

Pregunta guía: ¿sobre qué cuerpo actúan las fuerzas que vamos a sumar?

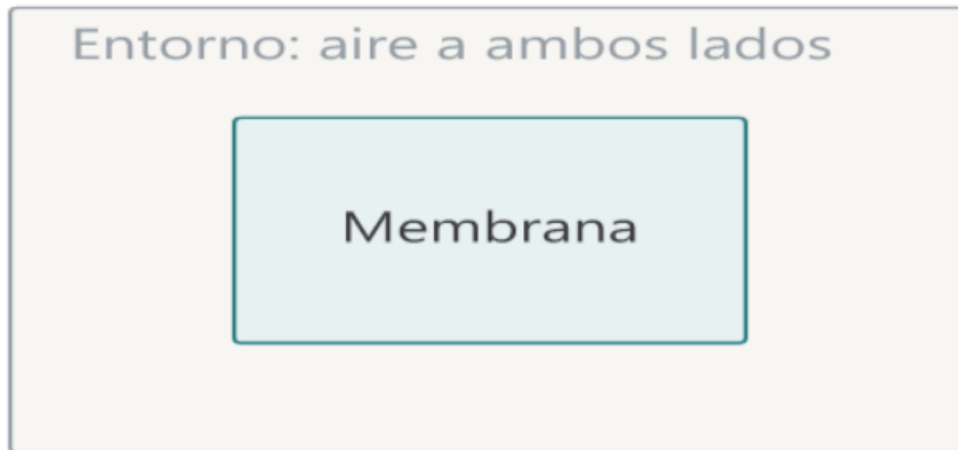
Pregunta guía del bloque.

El sistema es aquello cuyo movimiento queremos explicar

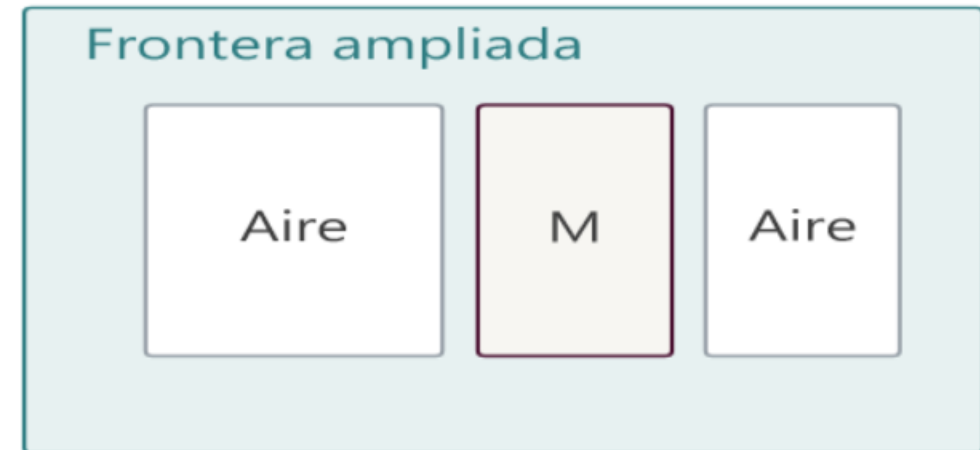
Sistema: cuerpo o conjunto de cuerpos cuyo movimiento analizamos.

Ejemplo: estudiar solo la membrana no equivale a estudiar “membrana + aire”.

Sistema: membrana



Sistema: membrana + aire



Sin sistema definido no existe un diagrama de fuerzas inequívoco.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Una fuerza representa una interacción

Nombrar siempre agente, interacción y receptor: “el aire ejerce una fuerza sobre la membrana”.

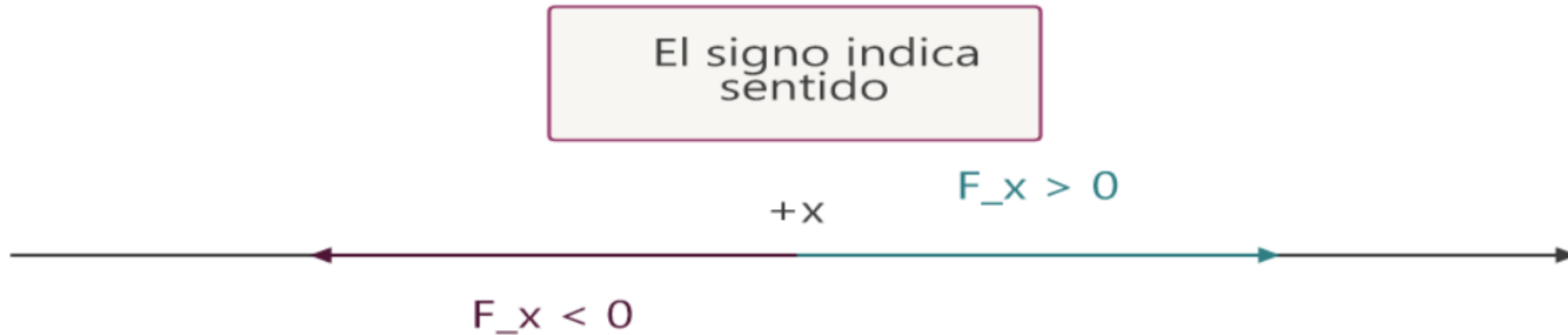


Toda fuerza tiene agente y receptor.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Un eje convierte direcciones en signos

Elegimos un eje $+x$. Una fuerza hacia $+x$ tiene componente positiva; una fuerza en sentido contrario tiene componente negativa.

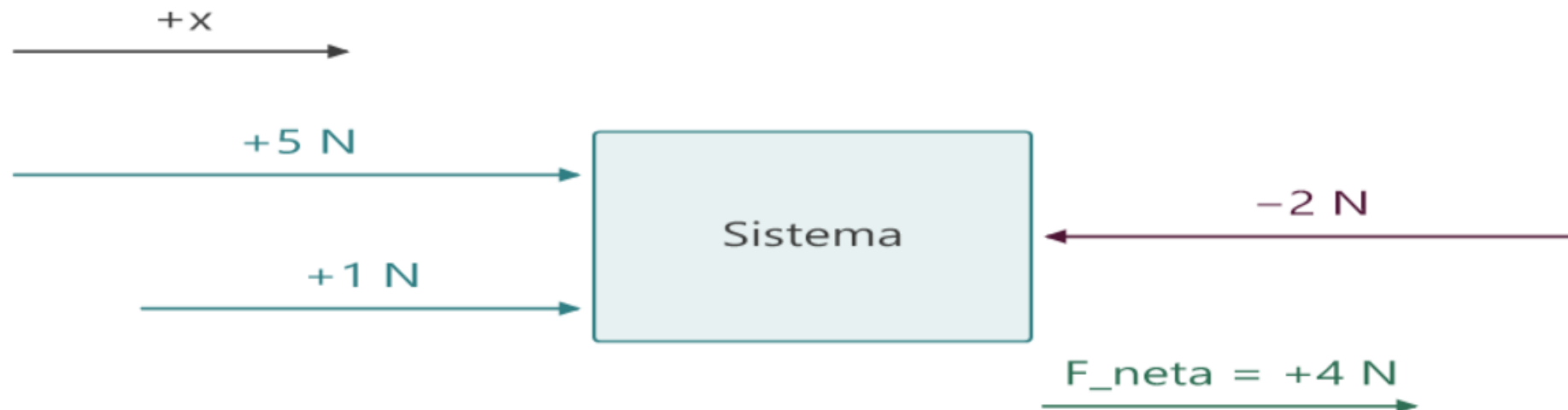


Positivo y negativo describen sentido respecto de un eje elegido.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

La fuerza neta resume todas las fuerzas sobre el sistema

1. Identificar todas las fuerzas sobre el sistema.
2. Proyectarlas sobre el eje.
3. Sumarlas con signo. La resultante reemplaza ese conjunto para estudiar el movimiento.



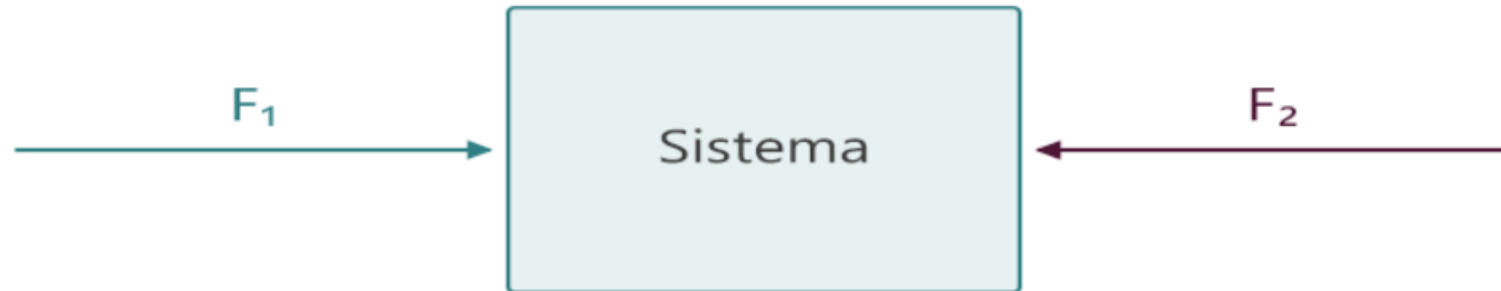
La aceleración depende de la suma, no de una fuerza aislada.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Si está en reposo, ¿no actúa ninguna fuerza?

Dos fuerzas de igual módulo y sentidos opuestos actúan sobre el mismo sistema.
Elegir: A. no actúa ninguna fuerza; B. $F_{\text{neta}} = 0$; C. falta definir la masa. Justificar.

F_1 y F_2 : igual módulo, sentidos opuestos



$F_{\text{neta}} = 0$ no significa ausencia de fuerzas

Reposo no significa ausencia de fuerzas; puede haber equilibrio.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Fuerza neta cero significa velocidad constante

Si $F_{\text{neta}} = 0$, la velocidad permanece constante. El reposo es el caso particular $v = 0$; la inercia no genera una fuerza de retorno.

$$F_{\text{neta}} = 0 \rightarrow v = \text{constante}$$

Lectura física y unidades

$$F_{\text{neta}} = 0 \rightarrow v \text{ constante}$$

resultante nula

reposo: $v = 0$

MRU: $v \neq 0$

La inercia conserva el estado de movimiento; no produce retorno al equilibrio.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Hasta acá: sistema, fuerzas e inercia

1. Elegir el sistema.
2. Declarar el eje.
3. Identificar y sumar las fuerzas.

Pregunta: ¿qué debe cambiar para que cambie la velocidad?

De la fuerza neta al cambio de movimiento

Pregunta guía: ¿cuánto cambia el movimiento y de qué depende ese cambio?

Pregunta guía del bloque.

Una fuerza neta produce aceleración, no velocidad fija

Una fuerza neta cambia la velocidad mediante una aceleración. Si las fuerzas se equilibran, no hay aceleración aunque el sistema pueda seguir moviéndose.



Orden de lectura: izquierda → derecha

La aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo.

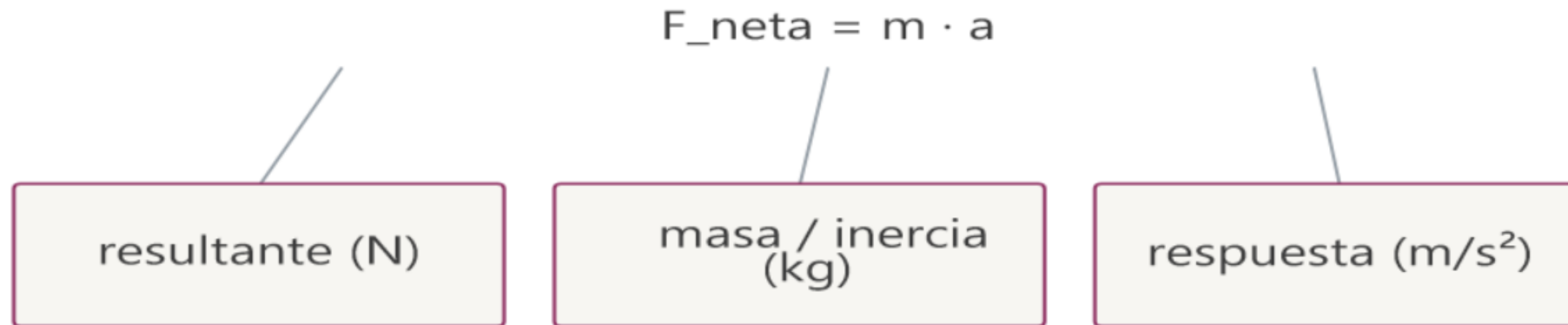
Elaboración propia; recurso vectorial validado.

La segunda ley usa la fuerza neta

$F_{\text{neta}} = m \cdot a$. La fuerza neta se mide en newtons (N), la masa en kilogramos (kg) y la aceleración en metros por segundo cuadrado (m/s^2).

$$F_{\text{neta}} = m \cdot a$$

Lectura física y unidades

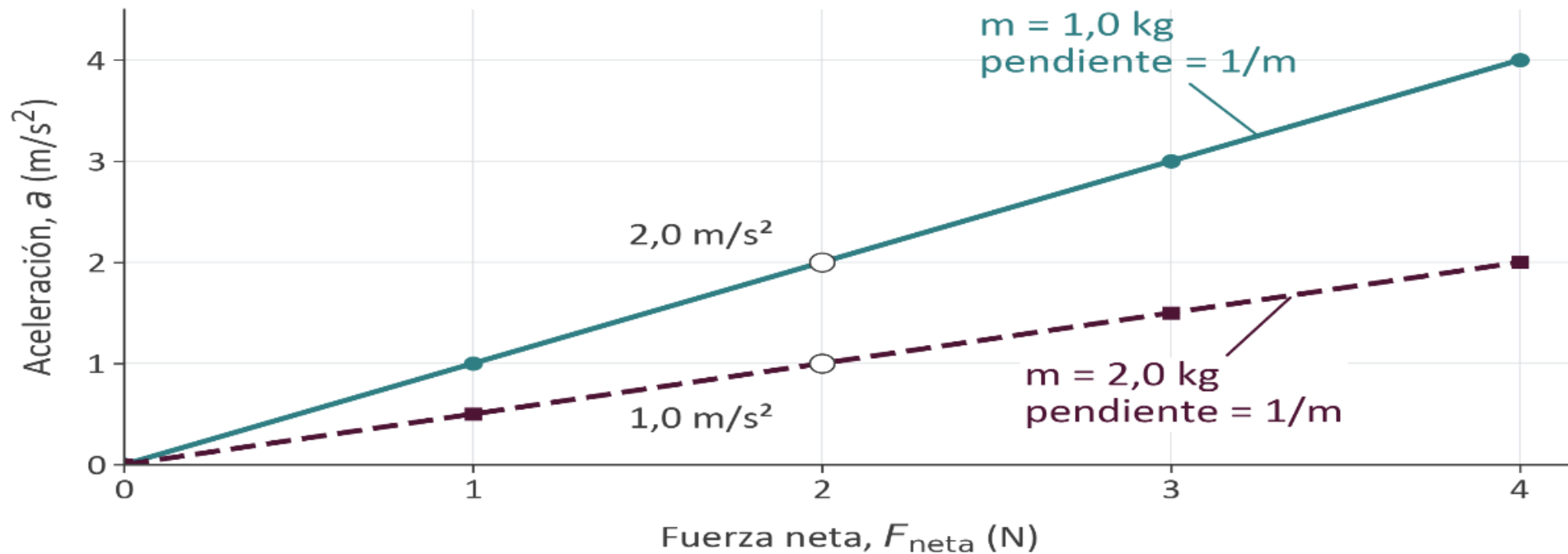


A igual masa, mayor resultante implica mayor aceleración.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

La misma fuerza acelera menos a la masa mayor

Para una misma fuerza neta, la masa menor adquiere mayor aceleración. En un gráfico a - F_{neta} , la pendiente es $1/m$.



La masa modifica cuánto cambia la aceleración frente a una fuerza neta.

Elaboración propia a partir del modelo del curso; escala lineal.

De tres fuerzas a una aceleración

Paso 1: dibujar el eje y asignar signos.

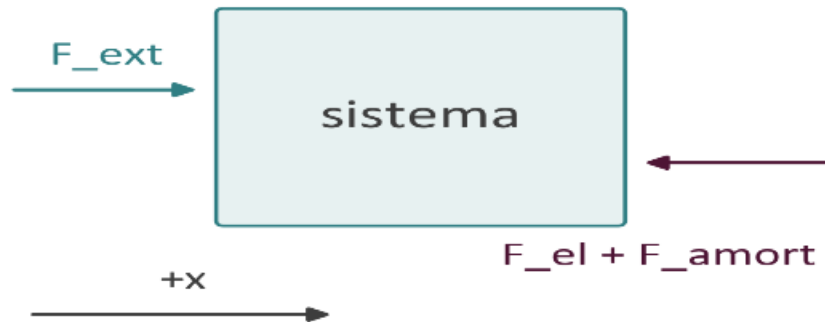
Paso 2: sumar las tres fuerzas.

Paso 3: dividir la resultante por la masa.

Paso 4: interpretar el signo de a.

$$F_{\text{neta}} = \Sigma F_x; \text{ luego } a = F_{\text{neta}}/m$$

Diagrama de cuerpo libre



$$\Sigma F = +5 - 2 + 1 = +4 \text{ N}$$

$$a = F_{\text{neta}}/m$$

interpretar el signo

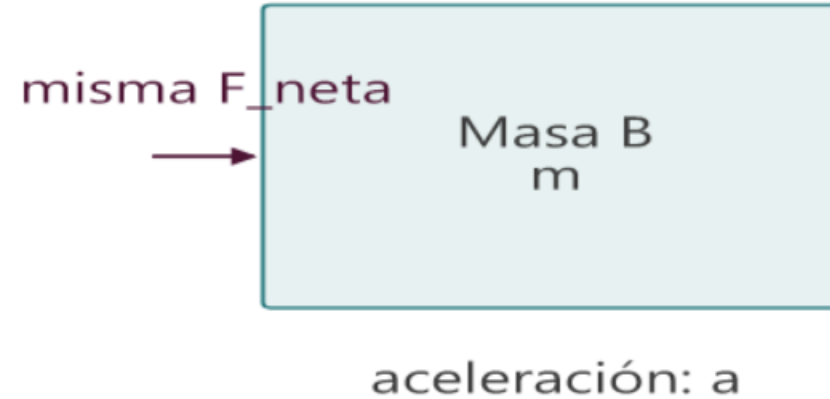
Primero se obtiene la resultante; después se divide por la masa.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Misma fuerza neta, masas distintas: ¿quién acelera más?

Los sistemas A y B reciben la misma F_{neta} , pero tienen masas distintas.
Predicción: ¿cuál adquiere mayor aceleración? Justificar con $a = F_{\text{neta}}/m$.

A igual fuerza neta, la masa mayor acelera menos



La masa mayor representa mayor inercia.

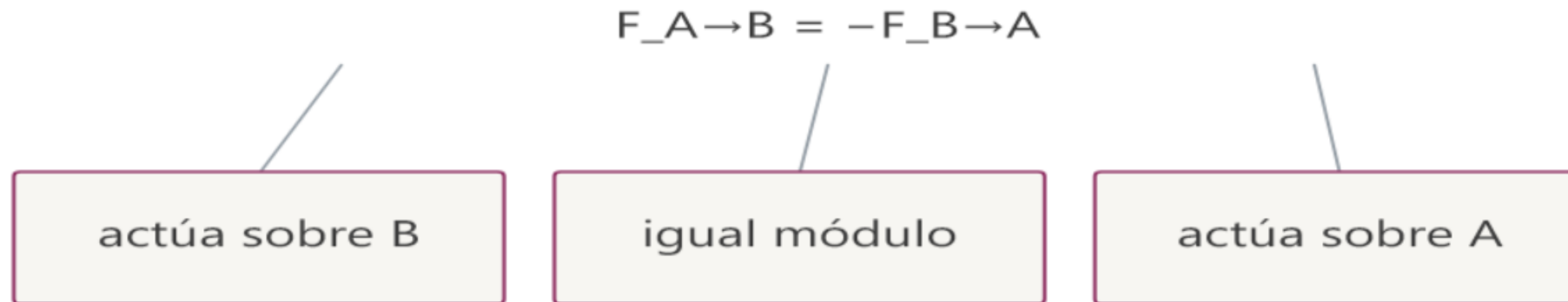
Elaboración propia; recurso vectorial validado.

La tercera ley relaciona fuerzas sobre cuerpos distintos

$F_{A \rightarrow B} = -F_{B \rightarrow A}$. Las dos fuerzas aparecen al mismo tiempo y tienen igual módulo, pero actúan sobre cuerpos diferentes.

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$$

Lectura física y unidades



Las fuerzas son simultáneas, iguales en módulo y opuestas, pero no actúan sobre el mismo cuerpo.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Acción y reacción viven en dos diagramas diferentes

Diagrama de A: incluye la fuerza que B ejerce sobre A.

Diagrama de B: incluye la fuerza que A ejerce sobre B. No se suman entre sí en un único DCL.



Iguales y opuestas · actúan sobre cuerpos distintos

El par pertenece a dos cuerpos; las fuerzas equilibradas pertenecen a uno.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Tres leyes, tres preguntas diferentes

Primera ley: ¿qué ocurre si $F_{\text{neta}} = 0$?

Segunda ley: ¿cuánto acelera?

Tercera ley: ¿cómo se relacionan las fuerzas de dos cuerpos?

Ante un mini caso, elegir qué ley responde primero la pregunta planteada.

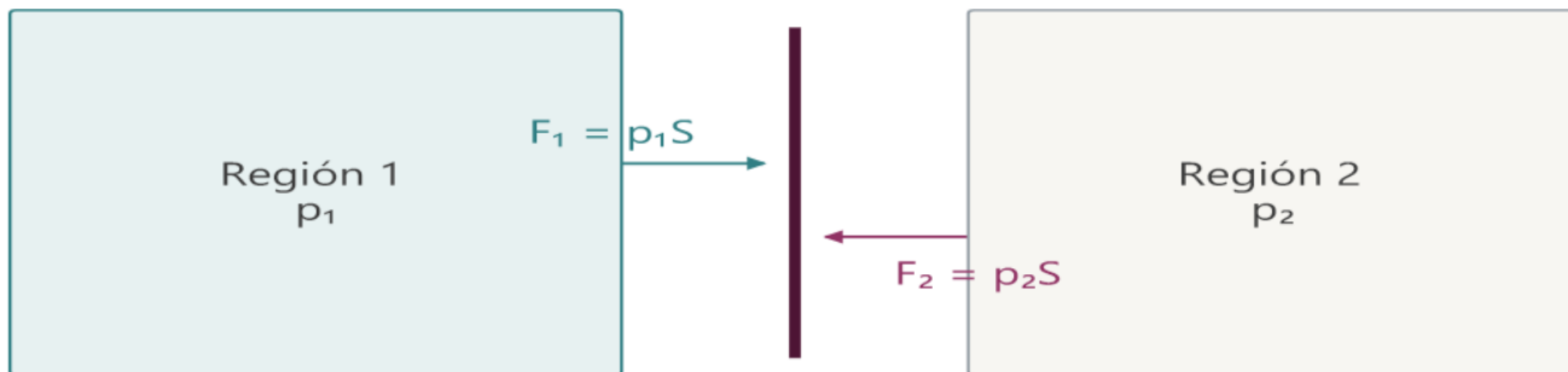
Una diferencia de presión puede mover una superficie

Pregunta guía: ¿cómo convertimos una diferencia de presión, medida en pascales, en una fuerza, medida en newtons?

Pregunta guía del bloque.

Las presiones de ambos lados ejercen fuerzas opuestas

Cada lado ejerce una fuerza sobre la superficie. Si $p_1 = p_2$, las contribuciones se equilibran; si $p_1 > p_2$, la resultante apunta hacia el lado de menor presión.



Si $p_1 > p_2$, la resultante apunta hacia la región 2 · no a escala

La resultante apunta hacia la región de menor presión si las demás condiciones se mantienen. Esquema conceptual; no está a escala.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Presión y fuerza no son la misma magnitud

Criterio	Presión	Fuerza
Describe	Distribución sobre un área	Interacción resultante
Unidad	Pa	N
Relación	Necesita S	$F_{\text{pres}} = \Delta p \cdot S$

Presión: fuerza distribuida por unidad de área; unidad Pa.

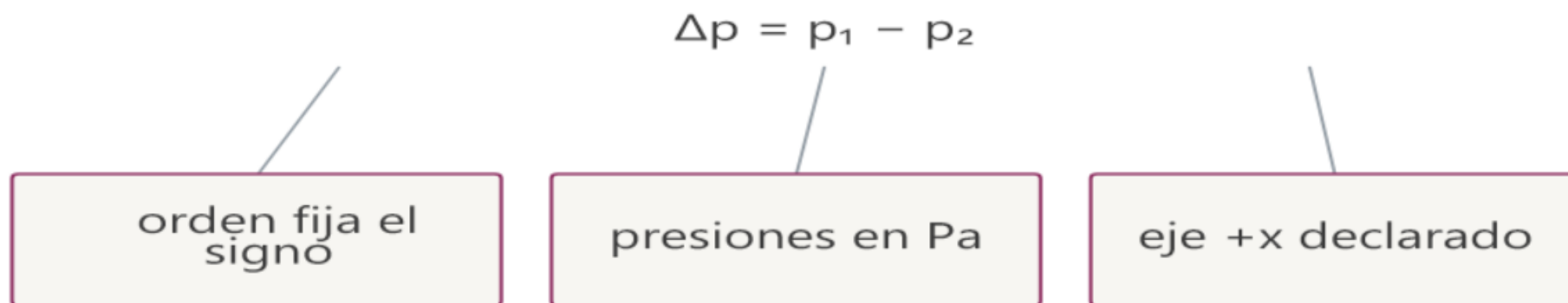
Fuerza: interacción resultante; unidad N. Para relacionarlas hace falta conocer el área.

La diferencia de presión conserva dirección y signo

Definimos $\Delta p = p_1 - p_2$. El orden elegido fija el signo: cambiar el orden invierte el sentido de la fuerza calculada.

$$\Delta p = p_1 - p_2$$

Lectura física y unidades



El orden $p_1 - p_2$ fija el signo respecto del eje elegido.

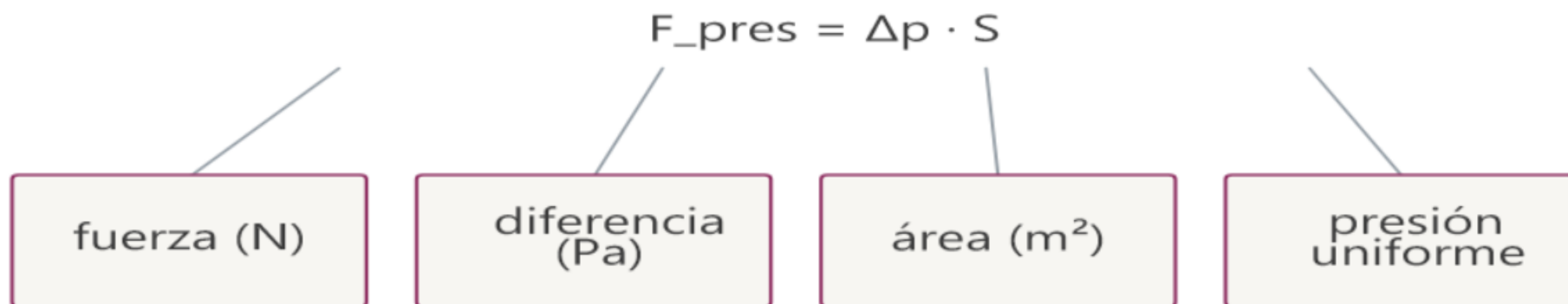
Elaboración propia; recurso vectorial validado.

La fuerza depende de la diferencia de presión y del área

Bajo presión uniforme, $F_{\text{pres}} = \Delta p \cdot S$. La misma diferencia de presión produce una fuerza mayor cuando el área S es mayor.

$$F_{\text{pres}} = \Delta p \cdot S$$

Lectura física y unidades



La misma Δp produce mayor fuerza sobre una superficie mayor, bajo presión uniforme.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Pascal por metro cuadrado produce newtons

$\text{Pa} \cdot \text{m}^2 = (\text{N}/\text{m}^2) \cdot \text{m}^2 = \text{N}$. El análisis dimensional permite descartar $\Delta p/S$ y $S/\Delta p$.

$$\text{Pa} \cdot \text{m}^2 = (\text{N}/\text{m}^2) \cdot \text{m}^2 = \text{N}.$$

Lectura física y unidades

$$\text{Pa} \cdot \text{m}^2 = (\text{N}/\text{m}^2) \cdot \text{m}^2 = \text{N}$$

se cancelan m^2

resultado:
fuerza

descarta $\Delta p/S$

Las unidades descartan relaciones físicamente incompatibles.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

De 0,50 Pa a $1,0 \times 10^{-4}$ N

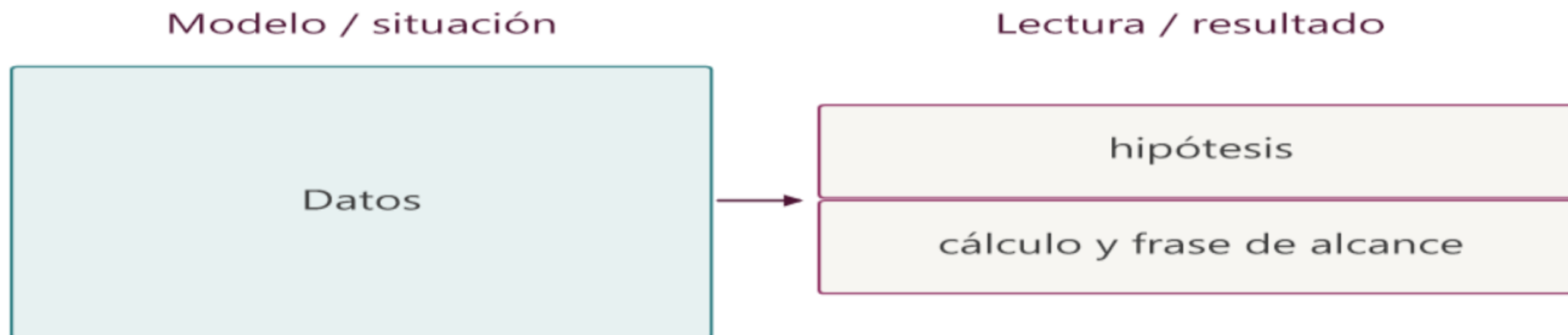
Datos e hipótesis: diferencia de presión conocida, área conocida y presión uniforme.

Cálculo: multiplicar Δp por S.

Resultado: $1,0 \times 10^{-4}$ N.

Alcance: superficie ideal.

$$F_{\text{pres}} = 1,0 \times 10^{-4} \text{ N}$$



El resultado pertenece al sistema ideal y no es un valor universal del tímpano.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

La membrana timpánica recibe una fuerza distribuida

Permite razonar: una diferencia de presión ejerce fuerza distribuida.

No representa: geometría real, presión espacialmente uniforme ni movimiento rígido de toda la membrana.

Comparación conceptual



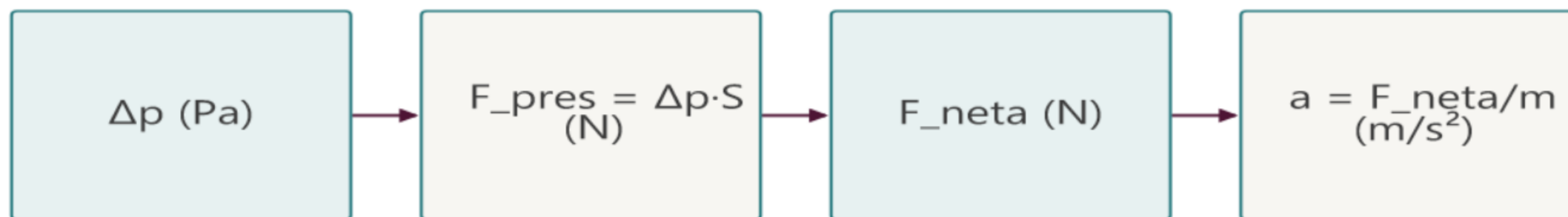
La relación presión–área ayuda a razonar, pero la membrana real tiene propiedades distribuidas. Esquema conceptual; no está a escala.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Hasta acá: de la presión al movimiento

Δp (Pa) $\rightarrow$ $F_{\text{pres}} = \Delta p \cdot S$ (N) $\rightarrow$ $a = F_{\text{neta}}/m$ (m/s²). Cada flecha exige una relación física y unidades compatibles.

$$\Delta p = p_1 - p_2 \rightarrow F_{\text{pres}} = \Delta p \cdot S \rightarrow a = F_{\text{neta}}/m.$$



Orden de lectura: izquierda $\rightarrow$ derecha

Presión, área, fuerza neta y aceleración forman una cadena con unidades distintas.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Masa, elasticidad y amortiguamiento explican respuestas diferentes

Pregunta guía: ¿por qué un sistema puede volver al equilibrio, oscilar y finalmente detenerse?

Pregunta guía del bloque.

Observe qué cambia cuando aumenta el amortiguamiento

Prediga: ¿qué sistema mantendrá la oscilación durante más tiempo?

Observe: igual masa y rigidez, distinto amortiguamiento.

Compare: rapidez de decaimiento.

Alternativa estática incluida. El recurso audiovisual propio continúa pendiente.

[Abrir simulación PhET: Masas y Resortes — Fundamentos](#)

Tres propiedades, tres efectos

Masa: se opone a cambios de velocidad.

Elasticidad: genera retorno.

Amortiguamiento: se opone al movimiento y disipa energía.



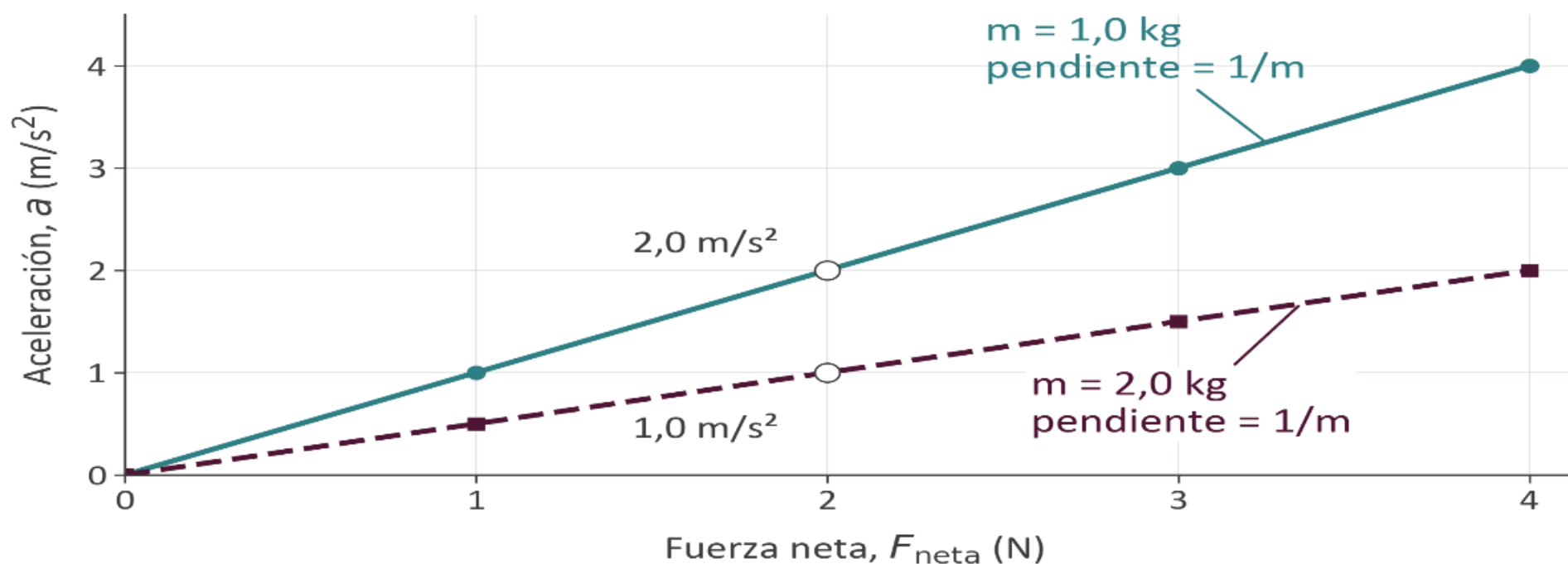
Orden de lectura: izquierda → derecha

Cada propiedad responde una pregunta distinta.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

La masa cuantifica la inercia

La masa m mide la inercia. Con la misma fuerza neta, una masa mayor presenta una aceleración menor.

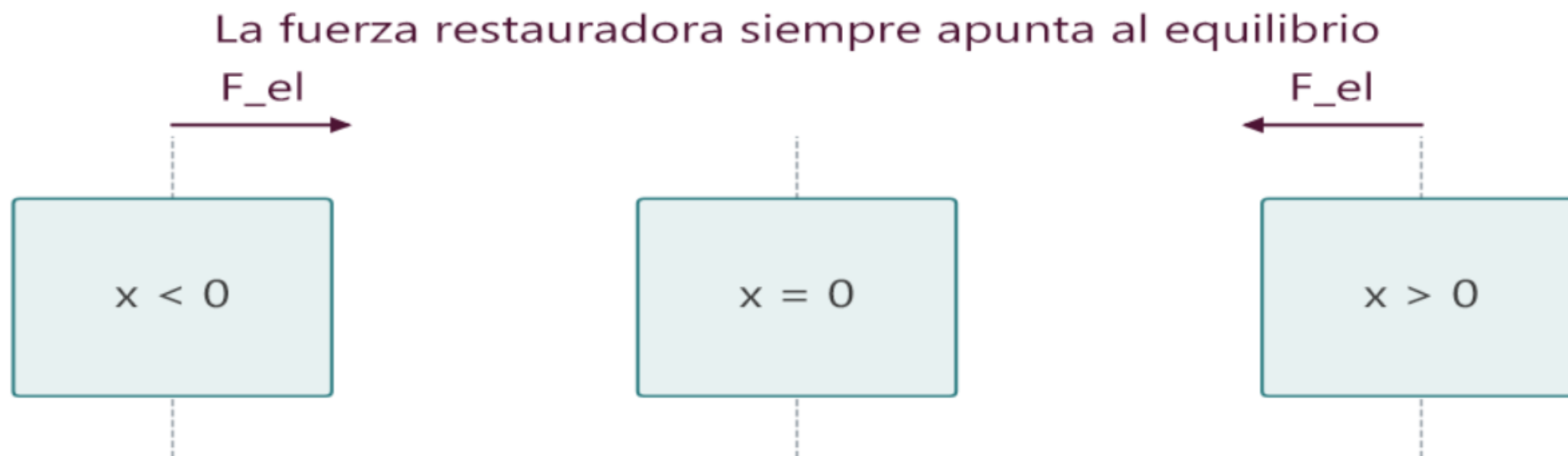


A igualdad de resultante, mayor masa implica menor aceleración.

Elaboración propia a partir del modelo del curso; escala lineal.

La elasticidad produce una fuerza restauradora

Si el sistema se aparta del equilibrio, la fuerza elástica apunta en sentido contrario al desplazamiento y tiende a hacerlo regresar.



Esquema conceptual; deformaciones no a escala

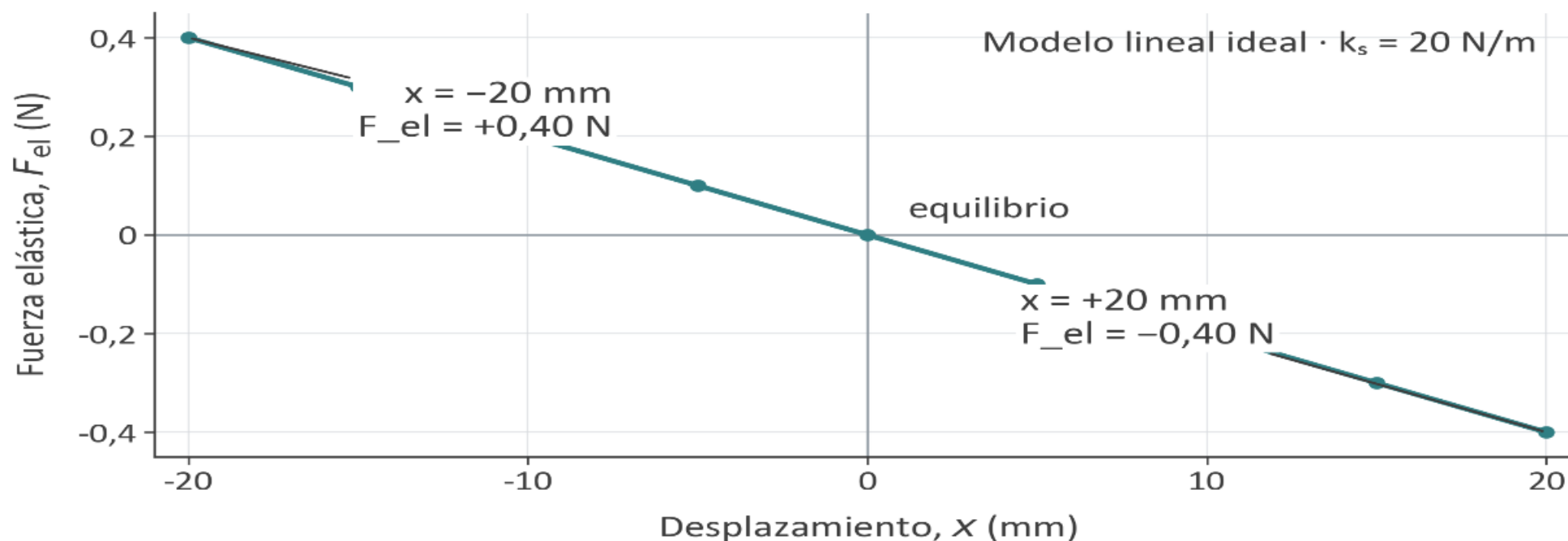
Al separarse del equilibrio aparece una fuerza que apunta hacia él. Esquema conceptual; no está a escala.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

La fuerza elástica es opuesta al desplazamiento

$F_{el} = -k_s \cdot x$. k_s es la rigidez (N/m) y x el desplazamiento (m). El signo menos indica que la fuerza apunta hacia el equilibrio.

$$F_{el} = -k_s x$$



El signo negativo expresa dirección restauradora.

Elaboración propia a partir del modelo del curso; escala lineal.

El amortiguamiento se opone al movimiento

El amortiguamiento se opone a la velocidad. En una misma posición, invertir v invierte la fuerza de amortiguamiento.

Misma posición, velocidades opuestas



La fuerza de amortiguamiento depende de v , no necesariamente de x

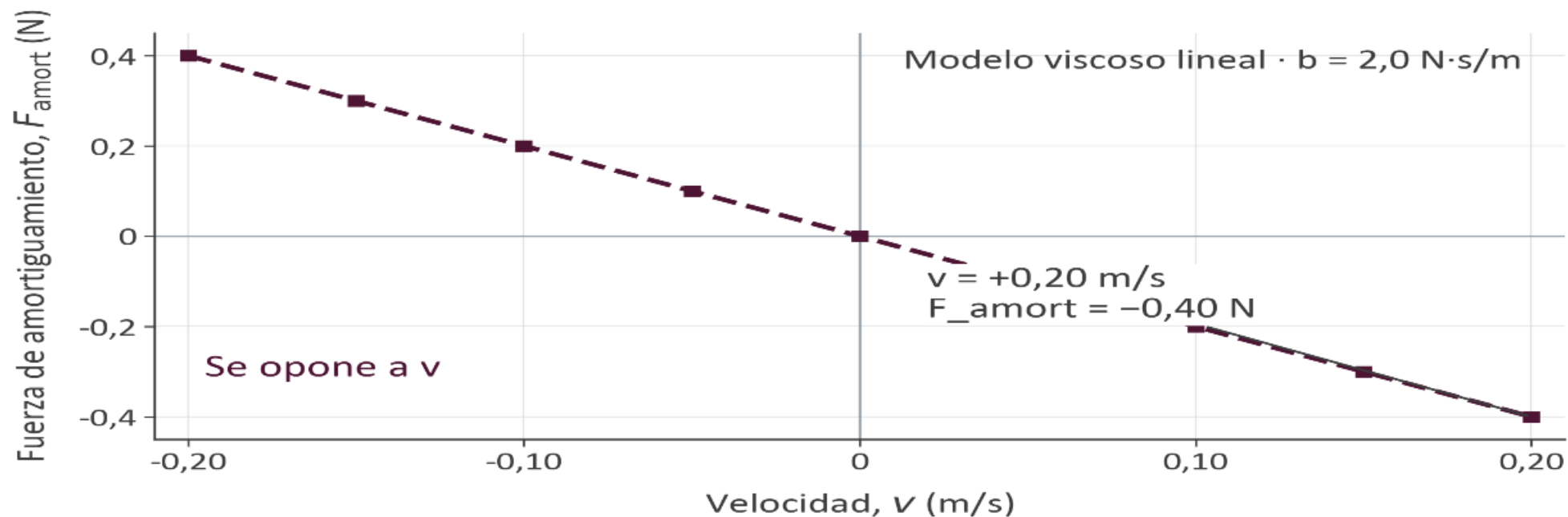
Su sentido depende de v , no necesariamente de x .

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

La fuerza de amortiguamiento es opuesta a la velocidad

$F_{\text{amort}} = -b \cdot v$. b se mide en $\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}$ y v en m/s . El signo menos indica oposición al movimiento.

$$F_{\text{amort}} = -bv$$

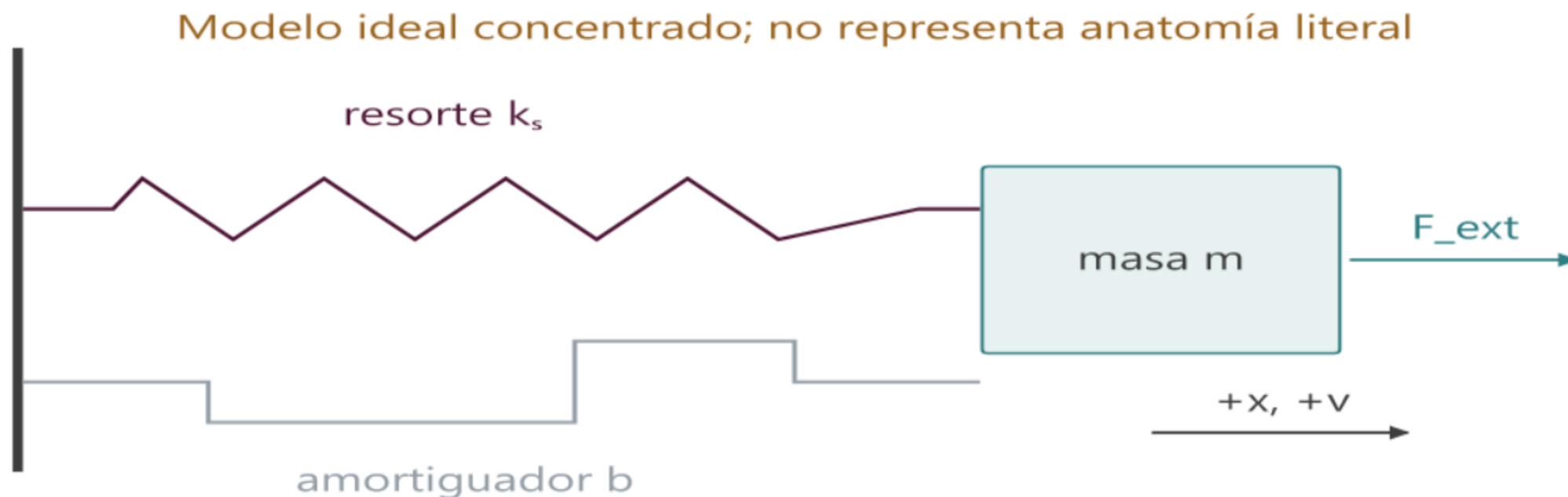


b caracteriza el modelo disipativo; no toda atenuación se debe a b .

Elaboración propia a partir del modelo del curso; escala lineal.

El modelo reúne tres mecanismos sin copiar la anatomía

El modelo ideal separa tres propiedades: m representa inercia, k_s representa rigidez y b representa amortiguamiento. No es una copia anatómica.



Los elementos ideales concentran propiedades distribuidas.

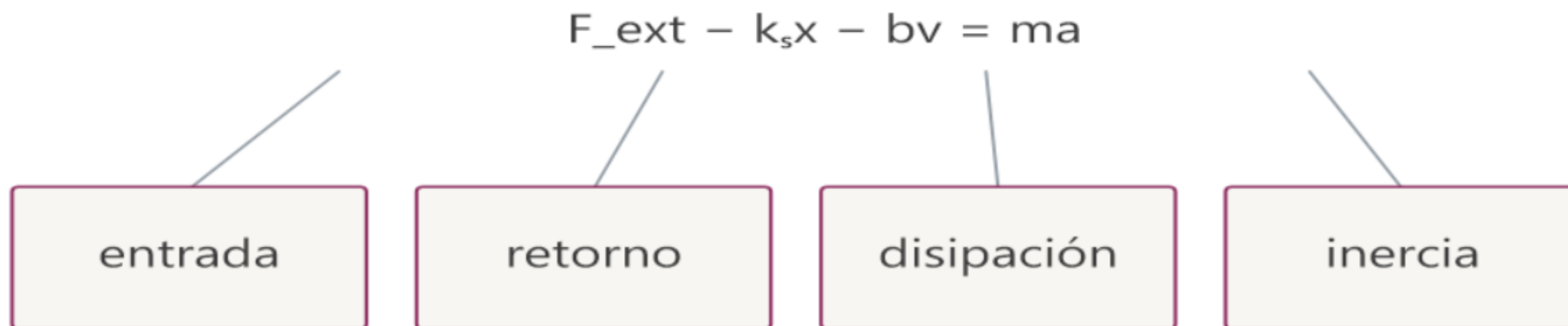
Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Cada término del balance representa un mecanismo

$m \cdot a = F_{\text{ext}} - k_s \cdot x - b \cdot v$. Cada término describe un mecanismo: entrada externa, retorno elástico, disipación e inercia.

$$F_{\text{ext}} - k_s x - bv = ma$$

Lectura física y unidades



La ecuación describe un instante; no resuelve por sí sola la evolución temporal.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

¿Hacia dónde apuntan las fuerzas si x y v cambian de signo?

Para cada combinación de signos de x y v , aplicar $F_{el} = -k_s \cdot x$ y $F_{amort} = -b \cdot v$. Ambas fuerzas pueden coincidir o apuntar en sentidos opuestos.

Una convención de eje para cuatro combinaciones

$$F_{el} \begin{matrix} x > 0 \\ < 0 \end{matrix}; \dot{F}_{amort} \begin{matrix} v > 0 \\ < 0 \end{matrix}$$

$$F_{el} \begin{matrix} x > 0 \\ < 0 \end{matrix}; \dot{F}_{amort} \begin{matrix} v < 0 \\ > 0 \end{matrix}$$

$$F_{el} \begin{matrix} x < 0 \\ > 0 \end{matrix}; \dot{F}_{amort} \begin{matrix} v > 0 \\ < 0 \end{matrix}$$

$$F_{el} \begin{matrix} x < 0 \\ > 0 \end{matrix}; \dot{F}_{amort} \begin{matrix} v < 0 \\ > 0 \end{matrix}$$

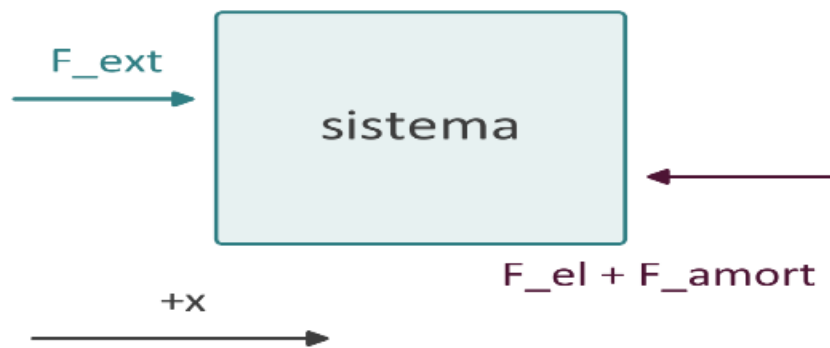
F_{el} depende de x ; F_{amort} depende de v .

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Balance instantáneo: primero fuerzas, después aceleración

Procedimiento: predecir signos → calcular F_{el} y F_{amort} → sumar con F_{ext} → obtener F_{neta} → dividir por m → interpretar el instante.

Diagrama de cuerpo libre



$$F_{el} = -0,060 \text{ N}$$

$$F_{amort} = -0,020 \text{ N}$$

$$F_{neta} = +0,040 \text{ N}$$

$$a = +4,0 \text{ m/s}^2$$

Predecir signos evita sumar módulos incorrectamente.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Amortiguamiento, atenuación y disipación responden preguntas distintas

Amortiguamiento: mecanismo que reduce la oscilación.

Atenuación: disminución de una magnitud.

Disipación: conversión de energía mecánica en energía interna.

Una observación no identifica por sí sola el mecanismo

Amortiguamiento
mecanismo dentro
del sistema

Atenuación
disminución
observada

Disipación
energía mecánica →
interna

Una disminución observada no identifica por sí sola el destino de la energía.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Hasta acá: qué hace cada término

Masa: cambia la respuesta.

Resorte: produce retorno.

Amortiguador: se opone al movimiento y disipa.

Control: ¿qué término cambia directamente cuando cambia v?

$$F_{\text{ext}} - k_s x - bv = ma.$$

$$F_{\text{ext}} - k_s x - bv = ma$$



Orden de lectura: izquierda → derecha

Masa cambia la respuesta; resorte devuelve; amortiguador disipa.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Las fuerzas también transfieren y almacenan energía

Pregunta guía: cuando una fuerza realiza trabajo, ¿dónde queda la energía transferida?

Pregunta guía del bloque.

Una fuerza transfiere energía cuando produce desplazamiento

En el caso simple, una fuerza realiza trabajo mecánico si produce un desplazamiento. Puede existir fuerza sin trabajo cuando no hay desplazamiento.

Trabajo mecánico en el caso simple

Fuerza con desplazamiento
 $W_{\text{trab}} \neq 0$

Fuerza sin desplazamiento
 $W_{\text{trab}} = 0$

Fuerza sin desplazamiento no realiza trabajo mecánico en este modelo simple.

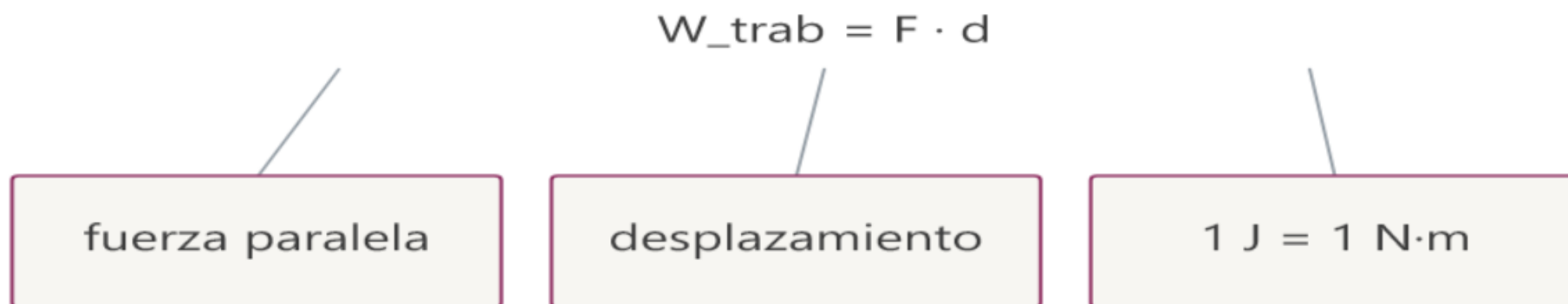
Elaboración propia; recurso vectorial validado.

En el caso simple, trabajo es fuerza por desplazamiento

Si la fuerza es constante y paralela al desplazamiento, $W = F \cdot \Delta x$. El trabajo se mide en joules: $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$.

$$W_{\text{trab}} = F \cdot d$$

Lectura física y unidades



El joule equivale a newton por metro.

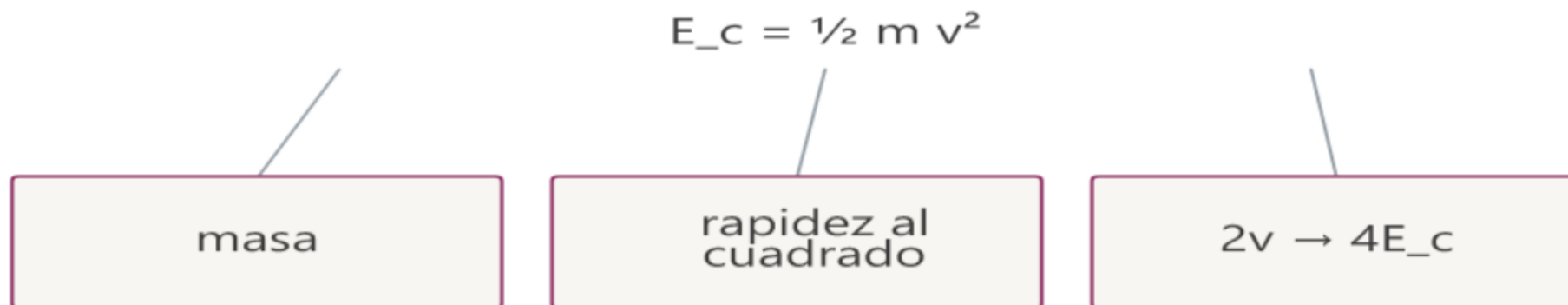
Elaboración propia; recurso vectorial validado.

La energía cinética depende de la rapidez al cuadrado

$E_c = \frac{1}{2}m \cdot v^2$. Para la misma masa, duplicar la rapidez cuadruplica la energía cinética.

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Lectura física y unidades



Duplicar la rapidez cuadruplica E_c para la misma masa.

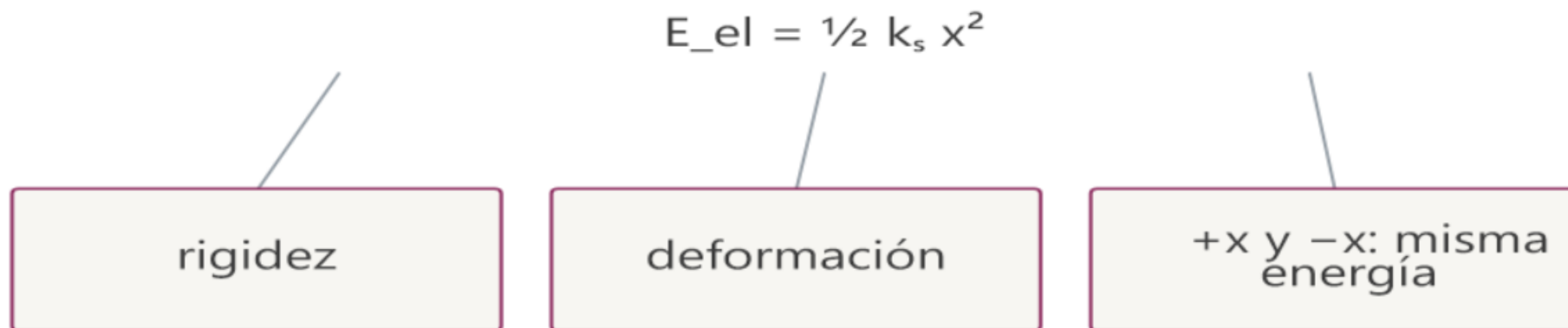
Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Un resorte lineal almacena energía al deformarse

$E_{el} = \frac{1}{2}k_s \cdot x^2$. El resorte almacena la misma energía para desplazamientos $+x$ y $-x$ de igual módulo.

$$E_{el} = \frac{1}{2}k_s x^2$$

Lectura física y unidades



La energía elástica crece con x^2 y no conserva el signo de x .

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

La energía puede pasar de cinética a elástica

1. En equilibrio, la rapidez puede ser máxima.
2. En el extremo, la rapidez es momentáneamente nula y la energía elástica es mayor.
3. Durante el retorno, ambas formas se intercambian.

Barras cualitativas: no representan valores a escala



En el modelo sin amortiguamiento cambia la forma, no la energía mecánica total. Esquema conceptual; no está a escala.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

La energía total se conserva en un sistema aislado

En un sistema aislado, la energía total permanece constante aunque cambie de forma. Una disminución de energía mecánica no implica destrucción de energía.

SISTEMA AISLADO
La energía total permanece constante
Las formas de energía pueden cambiar

Disminuir energía mecánica útil no significa destruir energía total.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Entrada, almacenamiento, salida y disipación son destinos diferentes

Entra: cruza hacia el sistema.

Se almacena: cambia la energía mecánica.

Sale: cruza hacia otro sistema.

Se disipa: se convierte en energía interna.



Orden de lectura: izquierda → derecha

La frontera y el intervalo determinan qué cuenta como entrada o salida.

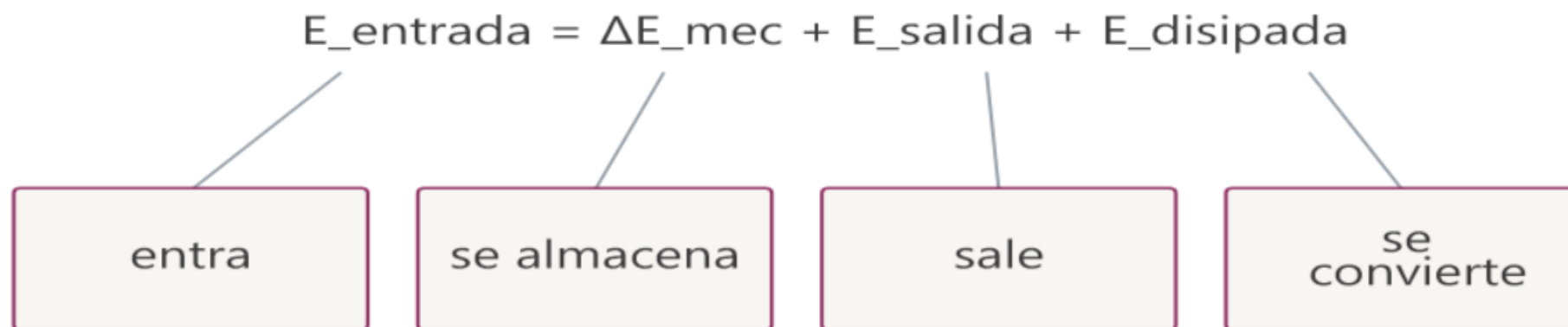
Elaboración propia; recurso vectorial validado.

El balance debe cerrar

$E_{\text{entrada}} = \Delta E_{\text{mec}} + E_{\text{salida}} + E_{\text{disipada}}$. Si conocemos tres términos, el cuarto se obtiene por balance y debe conservar la unidad de energía.

$$E_{\text{entrada}} = \Delta E_{\text{mec}} + E_{\text{salida}} + E_{\text{disipada}}$$

Lectura física y unidades



Si no hay otras vías, la entrada se reparte entre cambio mecánico, salida y disipación.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

La energía disipada no es energía destruida

Datos: entrada 2,0 mJ; aumento mecánico 1,3 mJ; salida 0,4 mJ.

Despeje: restar cambio y salida.

Resultado: 0,3 mJ convertidos en energía interna.

$$E_{\text{disipada}} = 2,0 \text{ mJ} - 1,3 \text{ mJ} - 0,4 \text{ mJ} = 0,3 \text{ mJ}.$$

Modelo / situación

Datos 2,0, 1,3, 0,4 mJ

Lectura / resultado

despeje

cálculo

verificación de suma

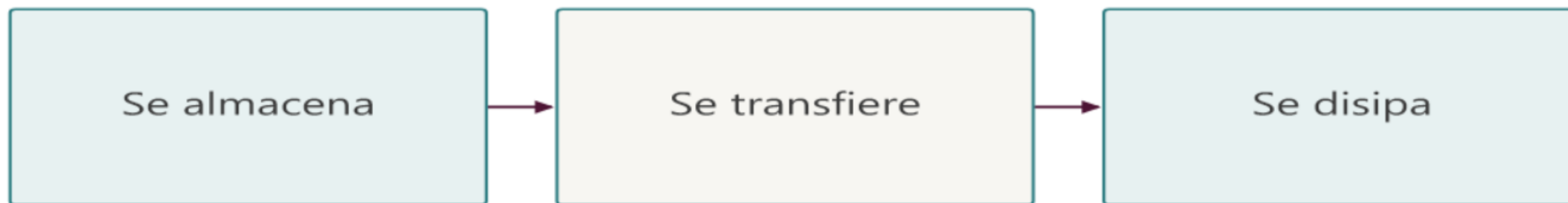
El valor 0,3 mJ completa el balance y representa conversión a energía interna.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Hasta acá: conservar no significa conservar la forma

La energía puede almacenarse, transferirse o disiparse. Ninguna de esas rutas implica desaparición.
Pregunta: ¿un sistema pasivo puede aumentar presión sin crear energía?

La energía no desaparece: cambia de forma o cruza la frontera



Orden de lectura: izquierda → derecha

Energía puede almacenarse, transferirse o disiparse sin desaparecer.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Temperatura, calor y energía interna no son equivalentes

Pregunta guía: ¿qué magnitudes describen el estado del sistema y cuáles representan energía que cruza su frontera?

Pregunta guía del bloque.

¿Cuál es estado y cuál es transferencia?

Clasificar y justificar: temperatura, energía interna, calor, trabajo. ¿Cuáles describen el sistema y cuáles describen energía que cruza la frontera?



Temperatura y energía interna describen estado; calor y trabajo describen transferencias.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

La temperatura caracteriza el estado térmico

Temperatura: magnitud de estado que caracteriza el estado térmico. Usar °C para ambiente y K cuando se requiere temperatura absoluta.

La temperatura describe el estado térmico. Usamos grados Celsius (°C) para el ambiente y kelvin (K) cuando una ecuación requiere temperatura absoluta.

La energía interna pertenece al estado microscópico

La energía interna U pertenece al estado microscópico del sistema y se mide en joules. Dos sistemas a igual temperatura pueden tener distinta U .

Igual temperatura no implica igual energía interna

Sistema A
misma temperatura
menor cantidad de materia

Sistema B
misma temperatura
mayor cantidad de materia

Dos sistemas a igual temperatura pueden tener distinta energía interna.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

El calor es energía transferida por diferencia de temperatura

El calor Q_{calor} es energía transferida por una diferencia de temperatura. Un sistema no “contiene calor”: contiene energía interna.



El sistema posee energía interna y puede recibir o ceder energía mediante calor.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Estado y transferencia responden preguntas distintas

Magnitudes de estado: temperatura y energía interna; describen al sistema.

Transferencias: calor y trabajo; describen energía que cruza la frontera durante un proceso.



Una magnitud de estado describe el sistema; una transferencia describe energía que cruza la frontera.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

La primera ley contabiliza calor y trabajo sobre el sistema

Con la convención “positivo al entrar”: $\Delta U = Q_{\text{calor}} + W_{\text{sobre}}$. Cada término se expresa en joules (J).

$$\Delta U = Q_{\text{calor}} + W_{\text{sobre}}$$

Lectura física y unidades

$$\Delta U = Q_{\text{calor}} + W_{\text{sobre}}$$

cambio de estado

calor que entra:
+

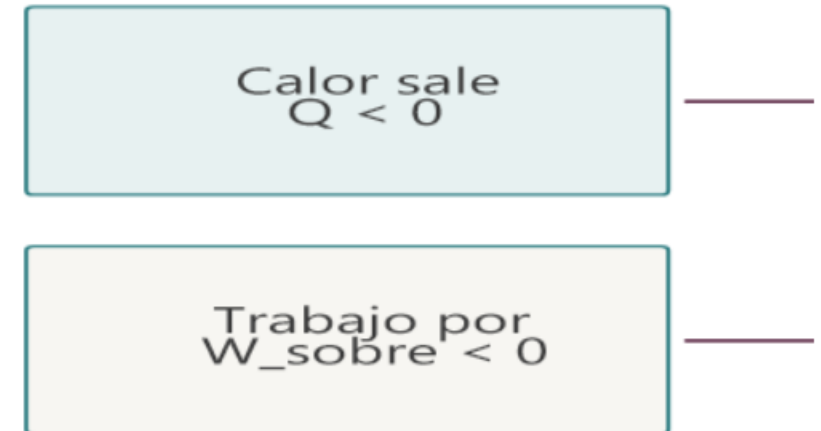
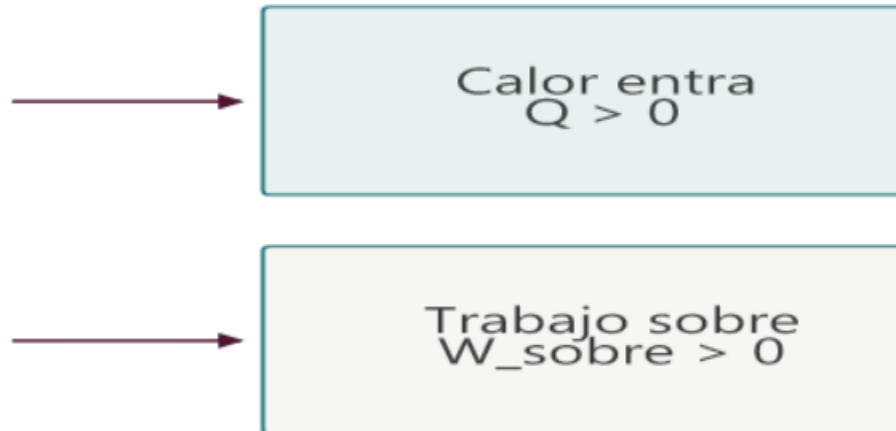
trabajo sobre: +

Con Q_{calor} y W_{sobre} positivos al entrar, $\Delta U = Q_{\text{calor}} + W_{\text{sobre}}$.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

El signo depende de la dirección de la transferencia

1. Calor entra: $Q_{\text{calor}} > 0$.
2. Calor sale: $Q_{\text{calor}} < 0$.
3. Trabajo sobre el sistema: $W_{\text{sobre}} > 0$.
4. Trabajo realizado por el sistema: $W_{\text{sobre}} < 0$.



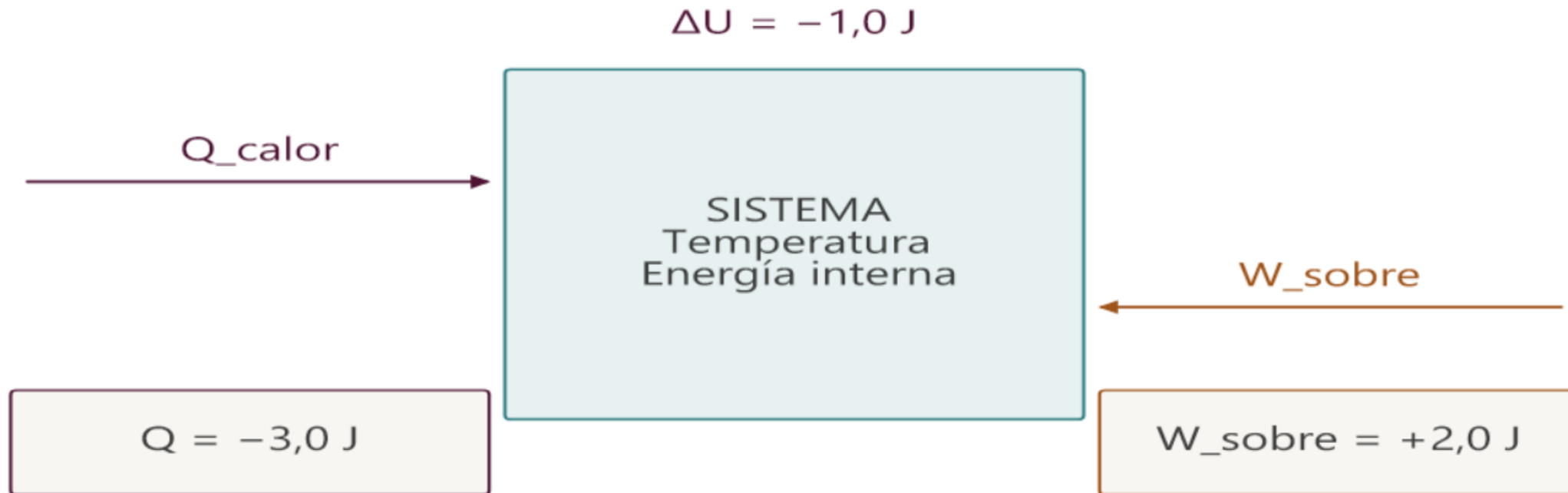
Entrar al sistema es positivo; salir es negativo, bajo la convención declarada.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Calor sale y trabajo entra: el balance decide ΔU

Signos: el calor sale, por eso $Q = -3,0 \text{ J}$; el trabajo entra, por eso $W_{\text{sobre}} = +2,0 \text{ J}$.
Resultado: $\Delta U = -1,0 \text{ J}$; la energía interna disminuye.

$$\Delta U = (-3,0 \text{ J}) + (+2,0 \text{ J}) \\ = -1,0 \text{ J}.$$



$Q = -3,0 \text{ J}$ y $W_{\text{sobre}} = +2,0 \text{ J}$ producen $\Delta U = -1,0 \text{ J}$.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Hasta acá: estado, transferencia y balance

Estado: temperatura y U.

Transferencia: calor y trabajo.

Balance: la primera ley relaciona transferencias con ΔU . ¿El sistema “contiene calor”?

Algunos procesos tienen una dirección preferente

Pregunta guía: ¿por qué una oscilación amortiguada no recupera por sí sola su amplitud inicial?

Pregunta guía del bloque.

El amortiguamiento marca una dirección del proceso

Secuencia: amplitud decreciente → menor energía mecánica organizada → mayor energía interna. El proceso inverso no ocurre espontáneamente en el modelo.

Alternativa estática incluida. El recurso audiovisual propio continúa pendiente.

La entropía es una magnitud de estado

Entropía: magnitud de estado usada aquí para reconocer irreversibilidad macroscópica; unidad: J/K.

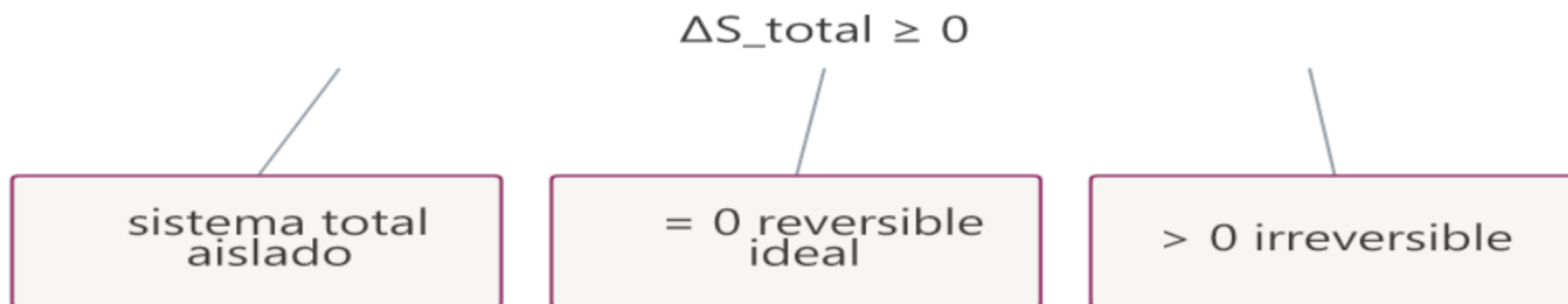
La entropía S_{ent} es una magnitud de estado. Aquí se usa cualitativamente para reconocer irreversibilidad macroscópica; su unidad es J/K.

En un sistema total aislado, la entropía no disminuye

Para un sistema total aislado, $\Delta S_{\text{total}} \geq 0$. La igualdad representa el límite reversible ideal; un aumento indica producción de entropía.

$$\Delta S_{\text{total}} \geq 0$$

Lectura física y unidades



Igualdad es el límite reversible ideal; aumento indica producción de entropía.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Reversible ideal e irreversible real no son sinónimos de “sin pérdida” y “con pérdida”

Diferencias que cambian la explicación.

Reversible ideal: $\Delta S_{\text{total}} = 0$, sin producción de entropía.

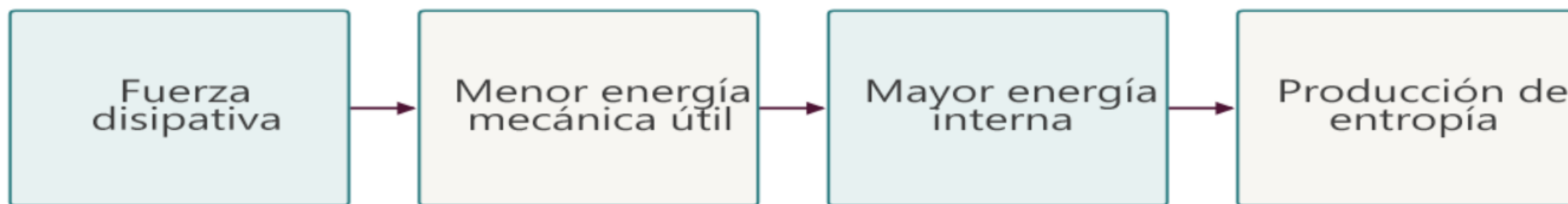
Irreversible real: $\Delta S_{\text{total}} > 0$, con una dirección preferente del proceso.

ECUACIÓN

$\Delta S_{\text{total}} = 0$ frente a $\Delta S_{\text{total}} > 0$, siempre para el sistema total considerado.

El amortiguamiento conecta mecánica y termodinámica

Fuerza disipativa → disminuye la energía mecánica útil → aumenta la energía interna → se produce entropía. La energía total se conserva.



Orden de lectura: izquierda → derecha

Fuerza disipativa → menor energía mecánica útil → mayor energía interna → producción de entropía.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Entropía no significa simplemente “desorden” ni “eco”

“entropía es desorden” o “entropía es eco”.

la entropía es termodinámica y se expresa en J/K; eco y reverberación corresponden a reflexión.

Hasta acá: conservar energía y producir entropía son compatibles

1. La primera ley contabiliza energía.
2. La entropía informa sobre la dirección del proceso.
3. Conservar energía y producir entropía son afirmaciones compatibles.

Aplicar ambas leyes a un oscilador amortiguado.

El estado del aire influye en la velocidad de propagación

Pregunta guía: ¿qué cambia en la propagación del sonido cuando cambia la temperatura del aire?

Pregunta guía del bloque.

El aire se comprime y se expande localmente

Observar tres zonas: compresión, equilibrio y rarefacción. Seguir una partícula y luego el frente. Las variaciones son pequeñas y rápidas.



La perturbación avanza; cada partícula oscila localmente · no a escala

Las variaciones son pequeñas y rápidas; el intercambio de calor durante cada ciclo se aproxima como despreciable. Esquema conceptual; no está a escala.

Alternativa estática basada en un diagrama propio validado.

La perturbación avanza; las partículas se mueven localmente

Frente: la perturbación avanza con velocidad c .

Partícula: cada porción de aire oscila localmente con velocidad u . Propagación no significa transporte neto del aire.



La perturbación avanza; cada partícula oscila localmente · no a escala

c no es la velocidad local de las partículas del aire. Esquema conceptual; no está a escala.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Cerca de temperaturas ambientales, c aumenta aproximadamente 0,6 m/s por °C

Cerca de temperaturas ambientales y para aire seco: $c \approx 331 \text{ m/s} + (0,6 \text{ m/s} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}) \cdot \vartheta$. Es una aproximación lineal de alcance limitado.

$$c \approx 331 \text{ m/s} + [0,6 \text{ (m/s)/}^\circ\text{C}] \cdot \vartheta$$

Lectura física y unidades

$$c \approx 331 \text{ m/s} + [0,6 \text{ (m/s)/}^\circ\text{C}] \cdot \vartheta$$

modelo lineal

pendiente

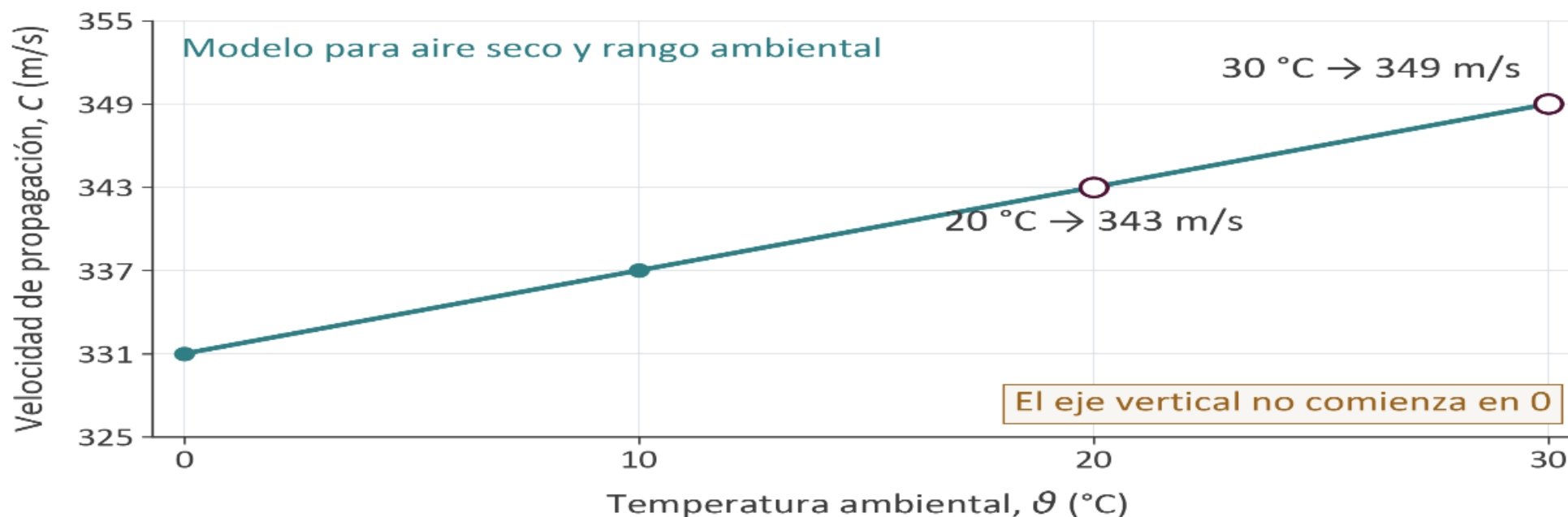
rango ambiental

La aproximación describe aire seco en un intervalo limitado; no es universal.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

El gráfico muestra una tendencia del modelo, no mediciones

Puntos del modelo: $0\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 331\text{ m/s}$; $10\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 337\text{ m/s}$; $20\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 343\text{ m/s}$; $30\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 349\text{ m/s}$. El eje vertical está truncado y no comienza en cero.



Entre 0 y 30 °C, el modelo aumenta de 331 a 349 m/s.

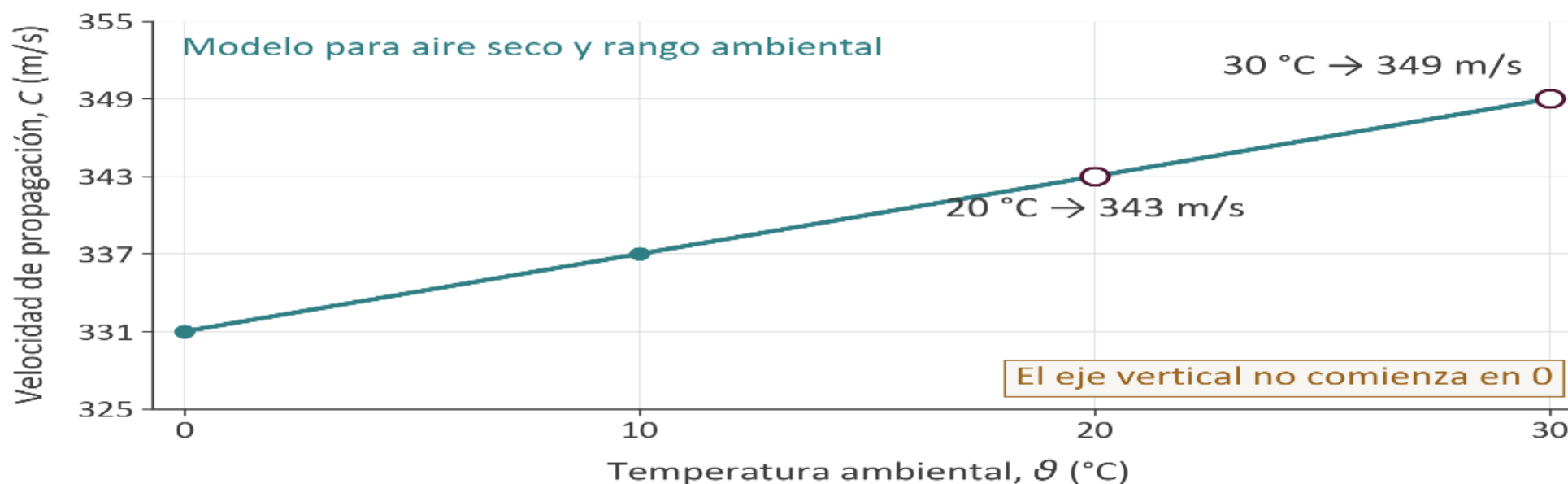
Elaboración propia a partir del modelo del curso; escala lineal.

De 20 °C a 30 °C, c aumenta aproximadamente 6 m/s

20 °C: 343 m/s.

30 °C: 349 m/s.

Cambio: aproximadamente +6 m/s. Condiciones: aire seco, intervalo ambiental y modelo lineal.



El cambio de velocidad no fija por sí solo frecuencia ni percepción.

Elaboración propia a partir del modelo del curso; escala lineal.

Mayor velocidad de propagación no significa mayor altura tonal

Error: “si c aumenta, el sonido se vuelve más agudo”.

Corrección: si la fuente mantiene f , el cambio de c modifica principalmente λ ; no permite deducir la altura tonal.

$$c = \lambda f \text{ como puente a U3}$$



Orden de lectura: izquierda → derecha

Si la frecuencia de la fuente permanece fija, el cambio de c modifica principalmente la longitud de onda.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Un modelo físico ayuda si también conocemos sus límites

Pregunta guía: ¿qué permite afirmar un modelo físico y qué información adicional hace falta para aplicarlo a una situación clínica?

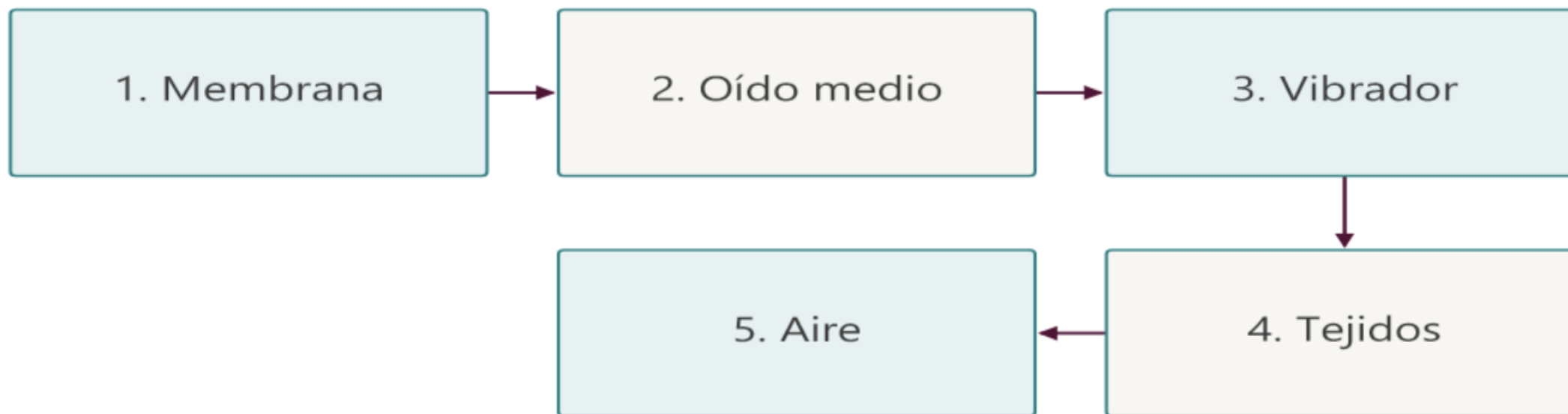
Pregunta guía del bloque.

Cinco aplicaciones reutilizan las mismas ideas

Aplicaciones: membrana timpánica; oído medio; vibrador óseo; tejidos; propagación en aire.

Ideas reutilizadas: presión, fuerza, respuesta mecánica y energía.

Secuencia completa · alternativa estática



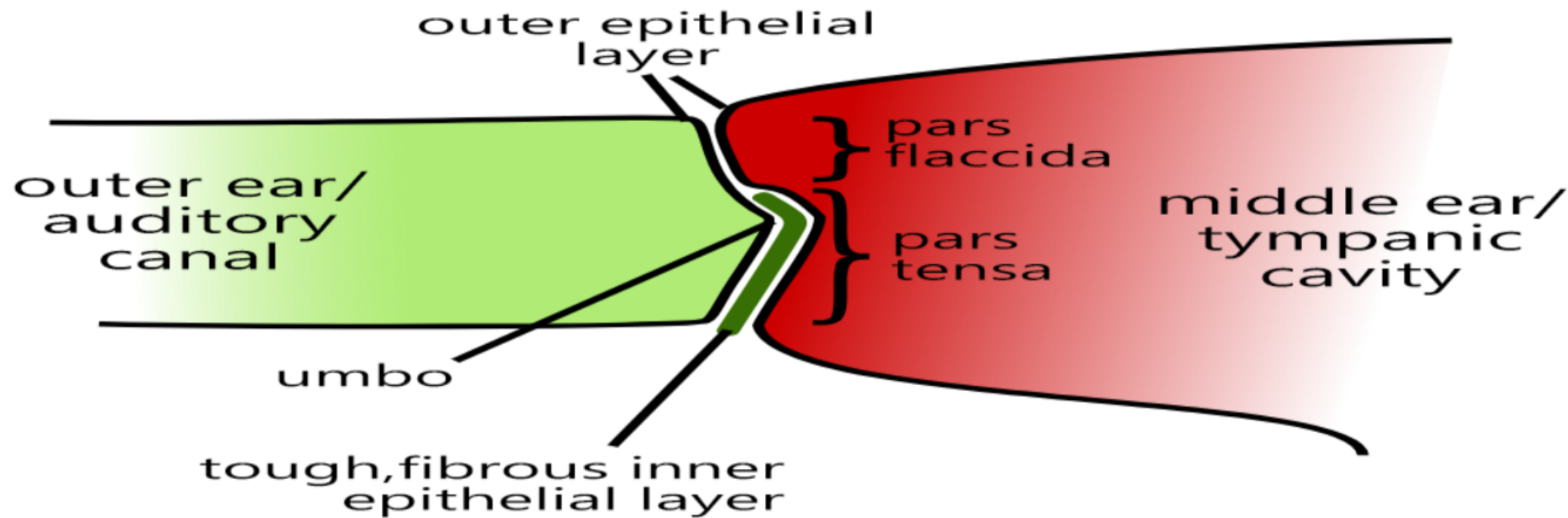
Presión, fuerza, respuesta mecánica y energía reaparecen en membrana, oído medio, vibrador, tejidos y aire.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Membrana y tejido no son resortes ideales

Utilidad: separar inercia, elasticidad y disipación.

Límites: las propiedades están distribuidas; la estructura real no es una masa puntual unida literalmente a un resorte.



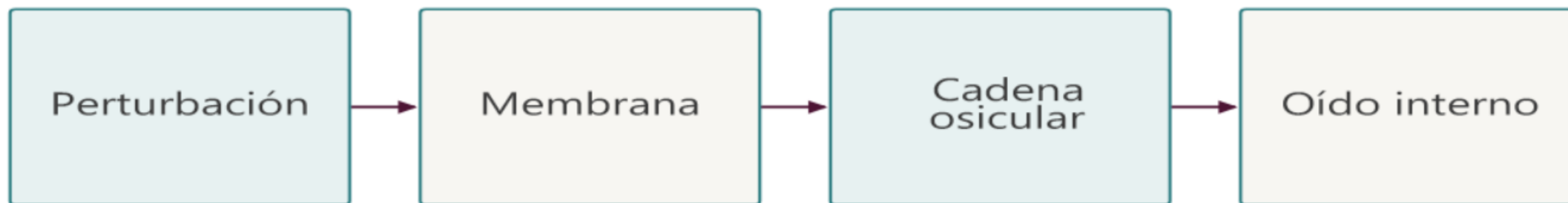
Masa, rigidez y amortiguamiento son propiedades distribuidas en estructuras reales.

[Inductiveload, Tympanic membrane cross-section, dominio público, vía Wikimedia Commons.](#)

El oído medio transforma variables sin crear energía

Perturbación → membrana → cadena osicular → oído interno. En la ruta puede haber almacenamiento, transferencia hacia otras vías y disipación. No aparece ningún término de creación de energía.

Ruta mecánica pasiva: transforma variables, no crea energía



Orden de lectura: izquierda → derecha
También puede haber almacenamiento, otras transferencias y disipación

Aumentar presión o fuerza no equivale a crear energía. Esquema conceptual; no está a escala.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Vibrador y cabeza ejercen fuerzas sobre cuerpos diferentes

Par: vibrador sobre cabeza $\leftrightarrow$ cabeza sobre vibrador. Las fuerzas son iguales y opuestas, pero actúan sobre cuerpos distintos. La vía ósea involucra varios mecanismos.

Vibrador $\leftrightarrow$ cabeza: dos cuerpos, un par de interacción



Iguales y opuestas · actúan sobre cuerpos distintos

El par de interacción no se cancela al analizar solamente la cabeza. Esquema conceptual; no está a escala.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Caso integrador: elegir primero el modelo correcto

Caso común: superficie flexible.

Ruta mecánica: fuerza y aceleración.

Ruta energética: balance y disipación.

Ruta térmica: velocidad del aire.

Cierre: declarar límites de inferencia.



Orden de lectura: izquierda → derecha

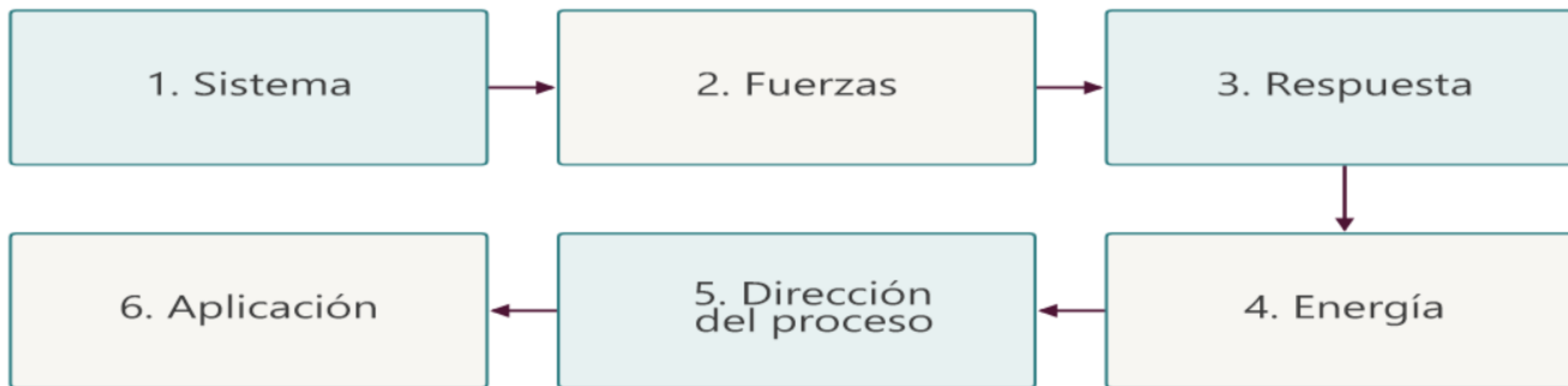
Cada pregunta del caso exige una herramienta distinta y condiciones explícitas.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

La unidad conecta fuerzas, energía e irreversibilidad

Sistema → fuerzas → respuesta → energía → dirección del proceso → aplicación. La frontera elegida organiza qué fuerzas se suman y qué energías cruzan.

Secuencia completa · alternativa estática



La frontera del sistema organiza tanto la mecánica como la termodinámica.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

La fuerza restauradora abre el estudio de las oscilaciones

Ya identificamos qué mecanismos actúan. En la Unidad 3 estudiaremos cómo evolucionan en el tiempo: oscilación, período, frecuencia y propagación ondulatoria.

Puente hacia la Unidad 3.

Referencia: sistema, eje y signos

Checklist: 1. Elegir sistema. 2. Dibujar frontera. 3. Declarar +x. 4. Identificar agentes. 5. Proyectar fuerzas. 6. Calcular F_{neta} .

Referencia operativa

1. Elegir sistema
2. Dibujar eje
3. Identificar
fuerzas

Ejemplo A
 $F_{\text{neta}} > 0$

Ejemplo B
 $F_{\text{neta}} = 0$

La elección de sistema y eje precede a la suma.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Soluciones del diagnóstico inicial

1. Reposo puede coexistir con fuerzas equilibradas.
2. Acción y reacción actúan sobre cuerpos distintos.
3. Para pasar de Pa a N se necesita un área.
4. Disipar no es destruir energía.

Cuatro correcciones del diagnóstico inicial

Reposo
puede haber
fuerzas
equilibradas

Acción–reacción
actúa en dos
cuerpos

Presión $\times$ área
produce fuerza

Disipada
no significa
destruida

Cada respuesta se justifica con una ley, unidad o balance.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Tercera ley y equilibrio: más contraejemplos

Libro–mesa: equilibrio sobre el libro y par entre cuerpos.

Membrana–aire: presión y reacción sobre el aire.

Vibrador–cabeza: el par se distribuye en dos DCL.

Cada par actúa sobre dos cuerpos

Libro ↔ mesa

Membrana ↔ aire

Vibrador ↔ cabeza

Par de interacción y fuerzas equilibradas usan cuerpos diferentes.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Convenciones de notación mecánica

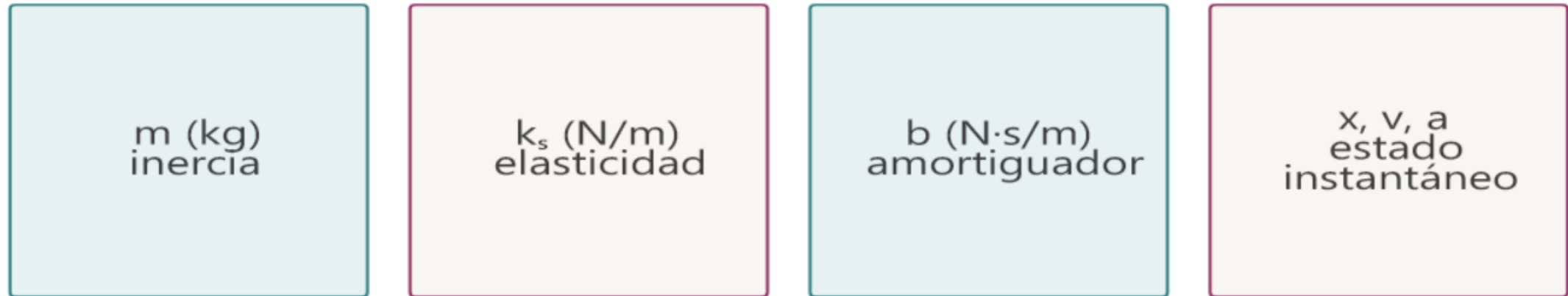
Magnitud	Símbolo posible	Convención
Área	A o S	S
Rigidez	k o k _s	k _s
Resultante	ΣF o F _{neta}	F _{neta} = ΣF

Convención de slides: área S; rigidez k_s; resultante F_{neta} = ΣF . Reconocer que otras fuentes pueden usar A, k o ΣF .

Parámetros del modelo masa–resorte–amortiguador

m : masa (kg); k_s : rigidez (N/m); b : amortiguamiento (N·s/m); x , v , a : desplazamiento, velocidad y aceleración.

Parámetros del modelo ideal



Cada parámetro representa una propiedad distinta.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Solución completa del balance instantáneo

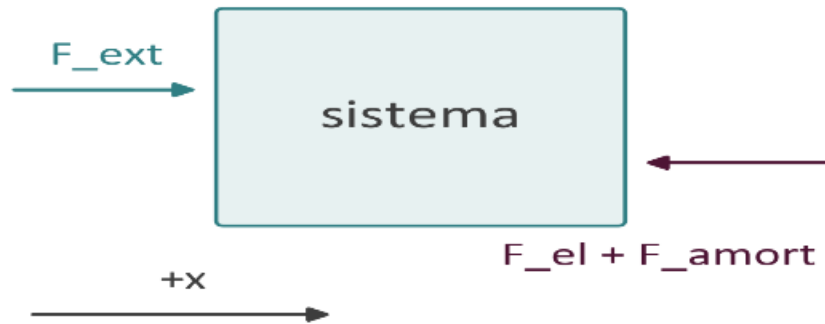
Control 1: signos de x y v .

Control 2: unidades de cada fuerza.

Control 3: suma algebraica.

Control 4: unidad e interpretación de a .

Diagrama de cuerpo libre



$$F_{el} = -0,060 \text{ N}$$

$$F_{amort} = -0,020 \text{ N}$$

$$F_{neta} = +0,040 \text{ N}$$

$$a = +4,0 \text{ m/s}^2$$

Signos, resultante y aceleración deben verificarse por separado.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Amortiguamiento, atenuación, disipación y absorción

Término	Uso en esta unidad
Amortiguamiento	Mecanismo disipativo
Atenuación	Disminución en transmisión o propagación
Disipación	Conversión a energía interna
Absorción	Se desarrolla en U9

Amortiguamiento: mecanismo disipativo.

Atenuación: disminución durante transmisión o propagación.

Disipación: conversión a energía interna.

Absorción: se desarrolla en U9.

Soluciones de presión y segunda ley

Material de consulta.

Presión: multiplicar Δp por S y comprobar $\text{Pa} \cdot \text{m}^2 = \text{N}$.

Modelo mecánico: calcular fuerzas con signo, sumar y dividir por m .

ECUACIÓN

$$F_{\text{pres}} = \Delta p \cdot S; F_{\text{neta}} = F_{\text{ext}} - k_{\text{sx}} - bv; a = F_{\text{neta}}/m.$$

EJEMPLO / CONSIGNA

Usar como devolución después de intentar ambos problemas.

Práctica autónoma de fuerza y energía elástica

Material de consulta.

1. Calcular el módulo de la fuerza elástica e interpretar su sentido.
2. Calcular la energía elástica almacenada. En ambos casos: ecuación → sustitución → unidad → interpretación.

ECUACIÓN

$$|F_{el}| = k_s|x|; E_{el} = \frac{1}{2}k_sx^2.$$

EJEMPLO / CONSIGNA

Resolver de forma autónoma; las soluciones permanecen en notas.

Fuentes técnicas de mecánica y biomecánica

Ugarteburu, M. et al. (2022). Mammalian Middle Ear Mechanics: A Review. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 10, 983510. doi:10.3389/fbioe.2022.983510

Stenfelt, S. y Goode, R. L. (2005). Bone-Conducted Sound: Physiological and Clinical Aspects. *Otology & Neurotology*, 26(6), 1245–1261. doi:10.1097/01.mao.0000187236.10842.d5

Fung, Y. C. (1981). *Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues*. Springer. doi:10.1007/978-1-4757-1752-5

Referencias verificadas contra la bibliografía del capítulo 2.

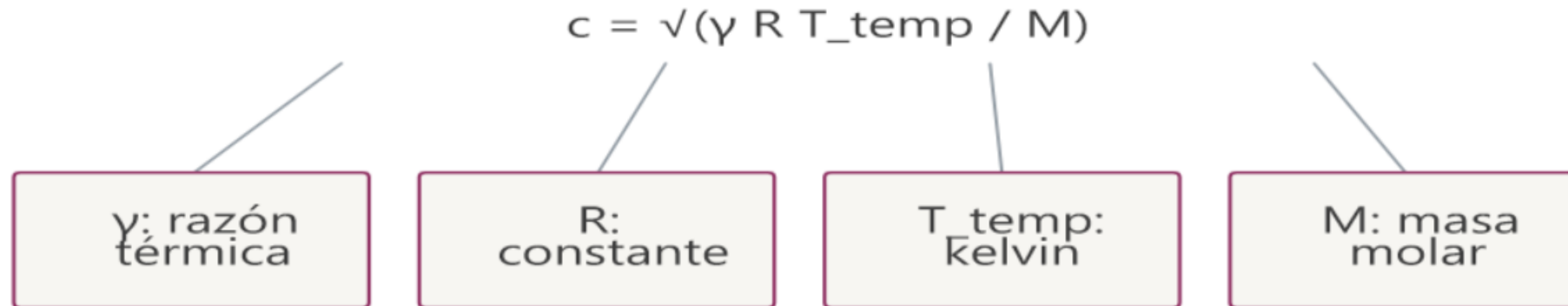
Velocidad del sonido en un gas ideal

Parámetros: γ razón térmica; R constante de los gases; T_{temp} temperatura absoluta; M masa molar.

Hipótesis: gas ideal y propagación adiabática.

$$c = \sqrt{(\gamma R T_{\text{temp}} / M)}$$

Lectura física y unidades



$c = \sqrt{(\gamma R T / M)}$ depende de propiedades térmicas y composición.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Control dimensional de $c = \sqrt{\gamma RT/M}$

Dentro de la raíz deben quedar unidades de velocidad al cuadrado. $J/kg = m^2/s^2$; al extraer la raíz se obtiene m/s .

Lectura física y unidades

$$\gamma RT/M \rightarrow J/kg = m^2/s^2 \rightarrow c \text{ en } m/s$$

γ adimensional

mol y K se cancelan

la raíz da velocidad

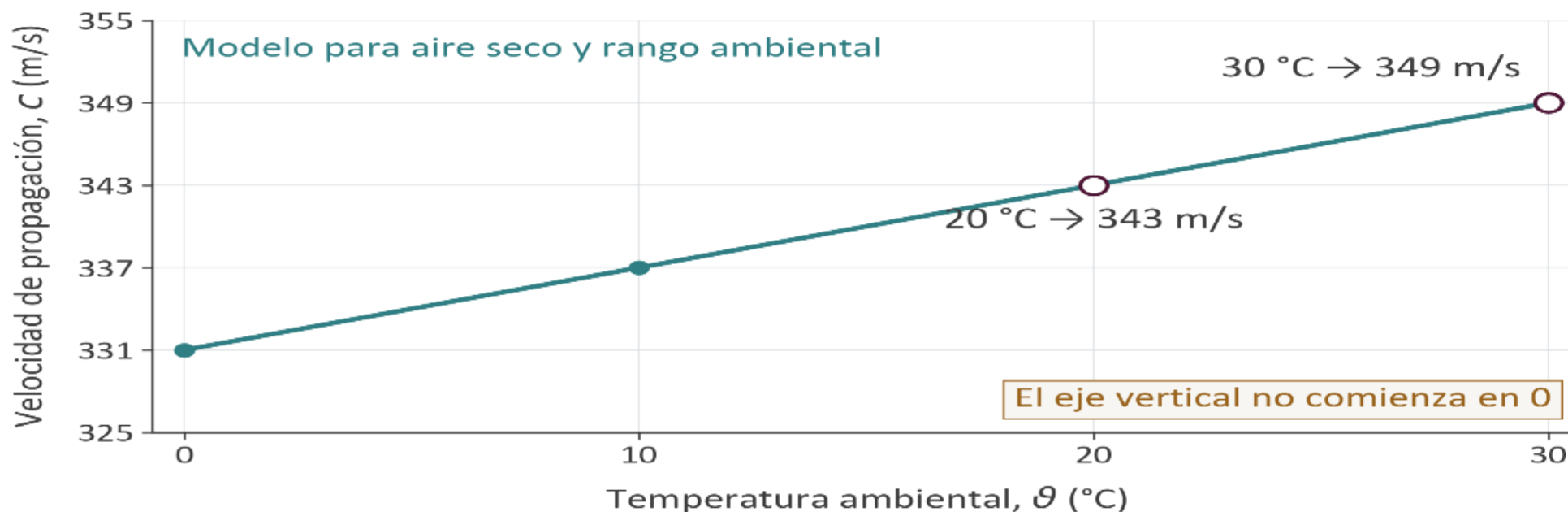
El cociente dentro de la raíz tiene dimensión de velocidad al cuadrado.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Temperatura y tiempo de propagación: práctica adicional

Comparar dos estados: 5 °C y 25 °C, con la misma distancia $d = 100$ m. Calcular c y luego $t = d/c$; expresar la diferencia temporal en ms.

$$c = 331 \text{ m/s} + [0,6 \text{ (m/s)/}^{\circ}\text{C}] \cdot \vartheta; t = d/c$$

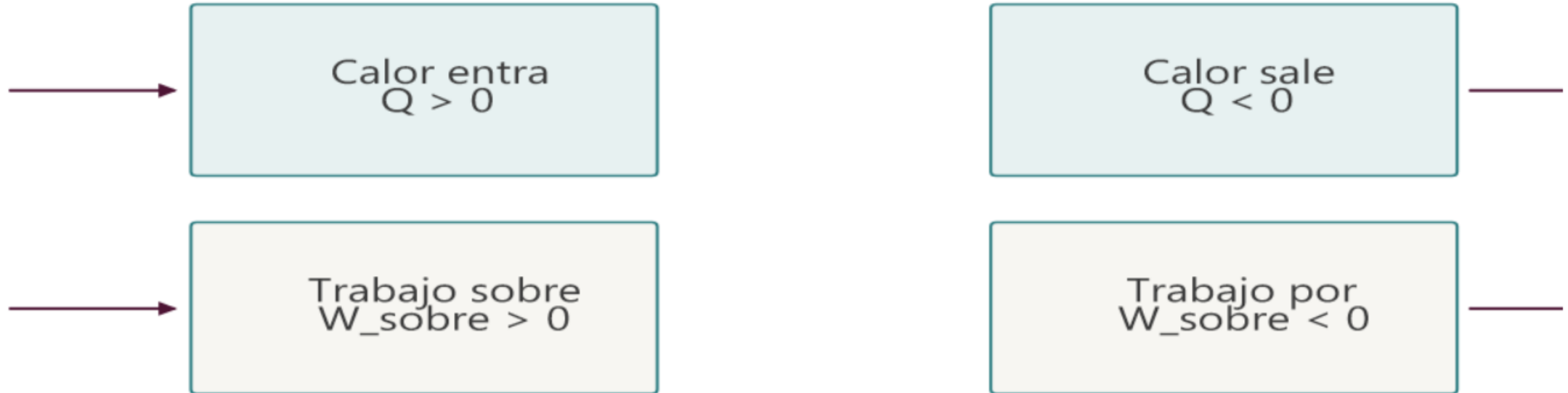


Cambiar c modifica el tiempo de propagación en una distancia fija. Esquema conceptual; no está a escala.

Elaboración propia a partir del modelo del curso; escala lineal.

Más casos de signos en la primera ley

Cuatro casos: calor entra; calor sale; trabajo sobre el sistema; trabajo realizado por el sistema. Dibujar primero la flecha y asignar el signo después.



La dirección física decide el signo.

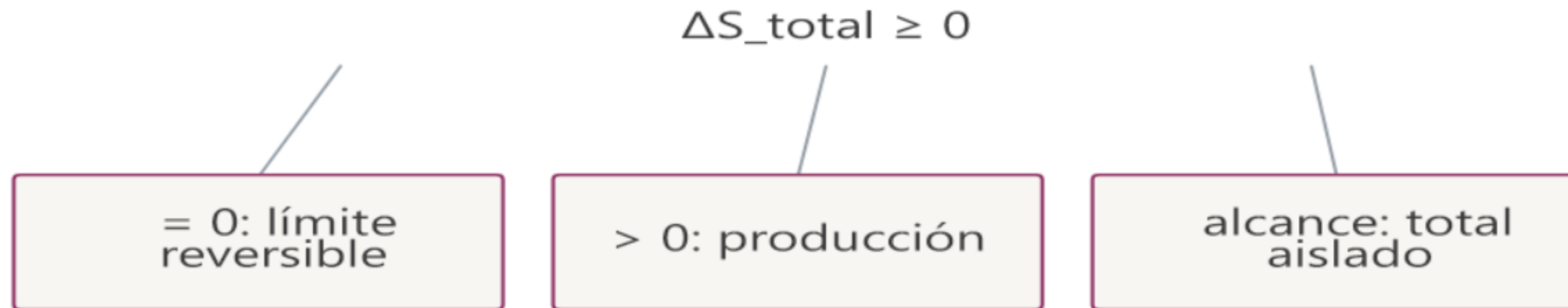
Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Límite reversible y producción de entropía

Límite reversible ideal: $\Delta S_{\text{total}} = 0$.

Proceso irreversible: $\Delta S_{\text{total}} > 0$. Un subsistema puede disminuir su entropía si el total cumple la desigualdad.

Lectura física y unidades



$\Delta S_{\text{total}} = 0$ es un límite ideal; > 0 caracteriza irreversibilidad.

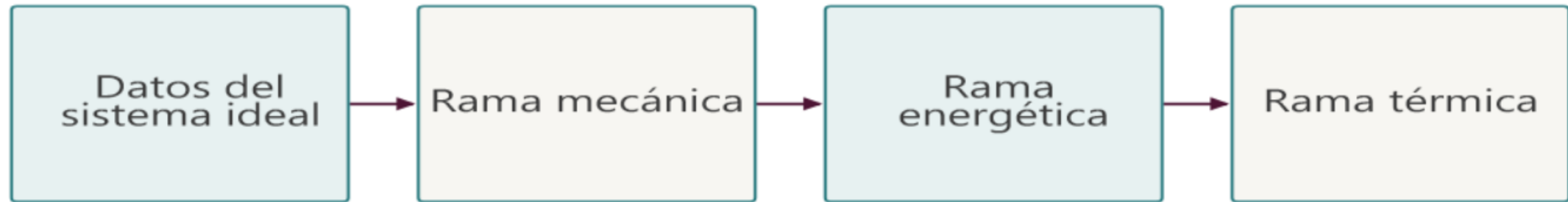
Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Caso integrador completo: datos y plan

Datos mecánicos: presión, área, m , k_s , b , x , v .

Datos energéticos: entrada, cambio y salida.

Dato térmico: temperatura. Resolver por tres ramas.



Orden de lectura: izquierda → derecha

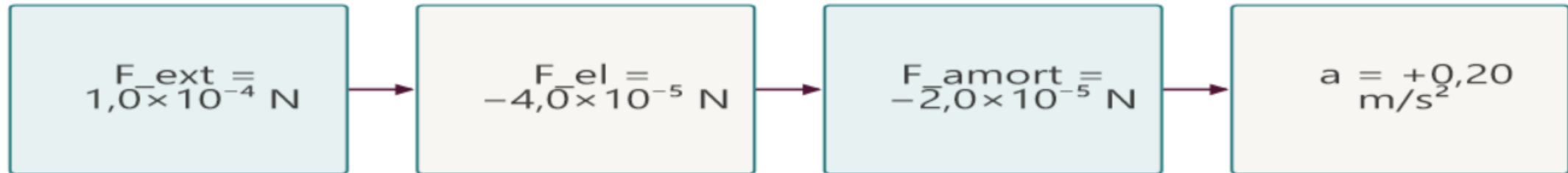
Separar datos mecánicos, energéticos y térmicos reduce la carga.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Caso integrador: fuerza y aceleración

1. Obtener F_{ext} desde presión y área.
2. Calcular F_{el} y F_{amort} .
3. Sumar con signos.
4. Obtener a .
5. Identificar retorno y disipación.

Caso ideal: los parámetros no son anatómicos



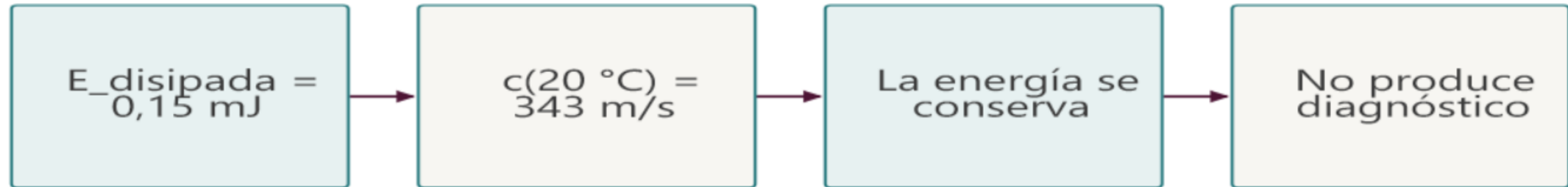
Orden de lectura: izquierda → derecha

Presión, elasticidad y amortiguamiento se suman con signos.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Caso integrador: energía, temperatura y límites

1. Cerrar el balance energético.
2. Estimar c desde la temperatura.
3. Verificar conservación.
4. Declarar límites físicos y clínicos.



Orden de lectura: izquierda → derecha

El balance cierra, c se estima y ningún resultado produce una conclusión clínica.

Elaboración propia; recurso vectorial validado.

Fuentes técnicas de termodinámica y propagación

Cramer, O. (1993). The Variation of the Specific Heat Ratio and the Speed of Sound in Air with Temperature, Pressure, Humidity, and CO₂ Concentration. The Journal of the Acoustical Society of America, 93(5), 2510–2516. doi:10.1121/1.405827

Xiang, N. y Blauert, J. (2021). Acoustics for Engineers: Troy Lectures (3.^a ed.). Springer. doi:10.1007/978-3-662-63342-7

Fuentes primarias del curso: programa oficial y capítulo 2 del libro.

Referencias verificadas contra la bibliografía del capítulo 2.

Apéndice de símbolos y glosario

Símbolo	Significado	Unidad
F_{neta}	Fuerza resultante	N
k_s	Rigidez	N/m
b	Amortiguamiento	N·s/m
U	Energía interna	J
Q_{calor}	Calor transferido	J
S_{ent}	Entropía	J/K

F_{neta} : fuerza resultante (N); k_s : rigidez (N/m); b : amortiguamiento (N·s/m); U : energía interna (J); Q_{calor} : calor transferido (J); S_{ent} : entropía (J/K).